



**ECOLE
LEMANIA**

Livret de cours

Chapitre 2 : **La cellule**

Rappel du programme complet

Chapitre 1 : Les molécules du vivant

Chapitre 2 : La cellule

Chapitre 3 : Physiologie cellulaire

Chapitre 4 : Notion d'écosystème

Chapitre 5 : Les chaînes alimentaires

Chapitre 6 : Les cycles biogéochimiques

Chapitre 7 : Biodiversité

Chapitre 8 : Génétique moléculaire

Chapitre 9 : Divisions cellulaires

Chapitre 10 : Génétique classique

Chapitre 11 : Système respiratoire

Chapitre 12 : Systèmes circulatoires, sanguin et lymphatique

Chapitre 13 : Système digestif

Chapitre 14 : Système immunitaire

Chapitre 15 : Système endocrinien

Chapitre 16 : Système reproducteur

Chapitre 17 : Système nerveux

Chapitre 18 : Evolution

Quelques précisions...

Dans ce document, vous trouverez les cours dispensés en classe par power-point, ainsi que les tables des matières détaillées de chaque chapitre, identiques à celles sur Google Drive.

De plus, à chaque début de chapitre se trouvent les directives pour l'examen de maturité de la Confédération suisse afin de vous permettre de cerner au mieux ce qu'il vous sera demandé pour valider votre examen.

Cependant, ces directives n'étant pas très précises, il est fortement recommandé de s'entraîner avec des questions de maturité, que vous pourrez notamment trouver triées par chapitre dans les livrets « Questions de biologie ».

N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir votre « Formulaires et tables » lors de votre examen. Sachez en faire bon usage, cela vous permettra d'avoir moins de notions à apprendre.

Avertissement :

Ce document n'est **pas** un « livre » de cours **complet**, mais un **support** de cours.

Il est nécessaire de le **compléter** en prenant des notes en **classe**.

Si un élève est absent, il devra donc récupérer les notes d'un autre élève et/ou se référer au livre indiqué à chaque début de chapitre.

Bon travail... !

Table des matières

Chapitre 2 : La cellule

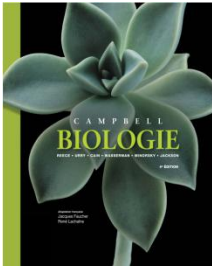
I. Cellules procaryotes et eucaryotes	
1. Points communs.....	p.07
2. Différences.....	p.07
II. Les composants des cellules eucaryotes	
1. Introduction.....	p.09
2. Membrane plasmique.....	p.11
3. Cytosquelette	
(1) Introduction.....	p.14
(2) Microfilaments.....	p.15
(3) Filaments intermédiaires.....	p.18
(4) Microtubules.....	p.19
4. Noyau	
(1) Introduction.....	p.22
(2) Enveloppe nucléaire.....	p.22
(3) <i>Lamina nucléaire</i>	p.22
(4) Chromatine.....	p.22
(5) Nucléole.....	p.22
5. Ribosome.....	p.26
6. Réticulum endoplasmique	
(1) RE Lisse.....	p.27
(2) RE Rugueux = Granuleux.....	p.27
7. Appareil de Golgi.....	p.29
8. Vacuoles.....	p.32
9. Lysosome	p.34
10. Peroxysome.....	p.36
11. Mitochondrie.....	p.37
12. Chloroplaste	p.37
13. Paroi cellulosique	p.43
14. Matrice extracellulaire.....	p.44
15. Jonctions cellulaires	
(1) Chez les Végétaux : plasmodesmes.....	p.45
(2) Chez les Animaux	
(i) Jonctions serrées = Jonctions étanches.....	p.46
(ii) Desmosomes = Jonctions d'ancrage.....	p.46
(iii) Jonctions ouvertes = Jonctions communicantes.....	p.46
III. Différences entre les cellules végétales et animales.....	p.48
IV. Plus petit qu'une cellule : les virus.....	p.48

Chap. 2 : La cellule

La cellule

Structure et ultrastructure des cellules végétales et animales

expliquer le métabolisme cellulaire grâce à la connaissance de la structure et de l'ultrastructure des cellules végétales et animales



Chapitre 6 : Exploration de la cellule (p. 103)

I. Cellules procaryotes et eucaryotes

1. Points communs

Toutes les cellules ont :

- Une membrane plasmique : Membrane **sélective** qui **délimite** la cellule.
- Un cytosol : Substance **semi-liquide** (= gelée) qui **remplit** la cellule.
- Au moins un chromosome : Un chromosome est formé d'une **longue** molécule **d'ADN** associée à diverses **protéines**.
- Des ribosomes : Structures participant à la **synthèse** des **protéines**.

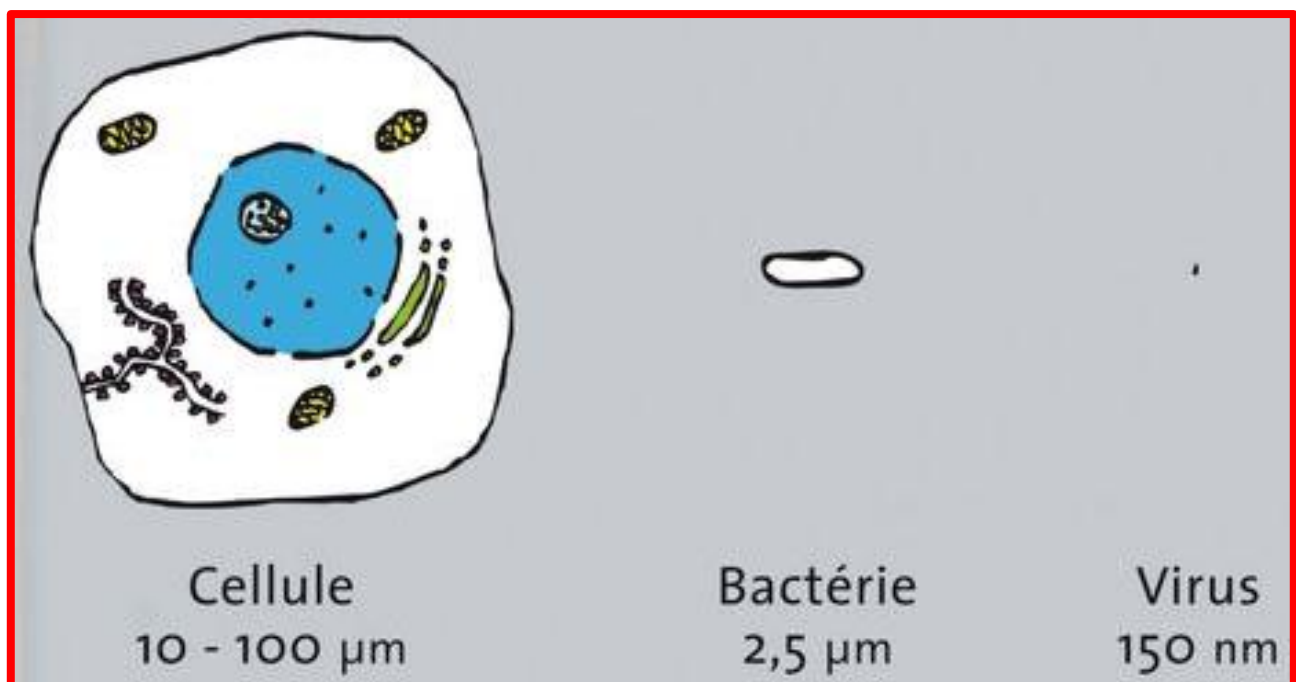
Vocabulaire :

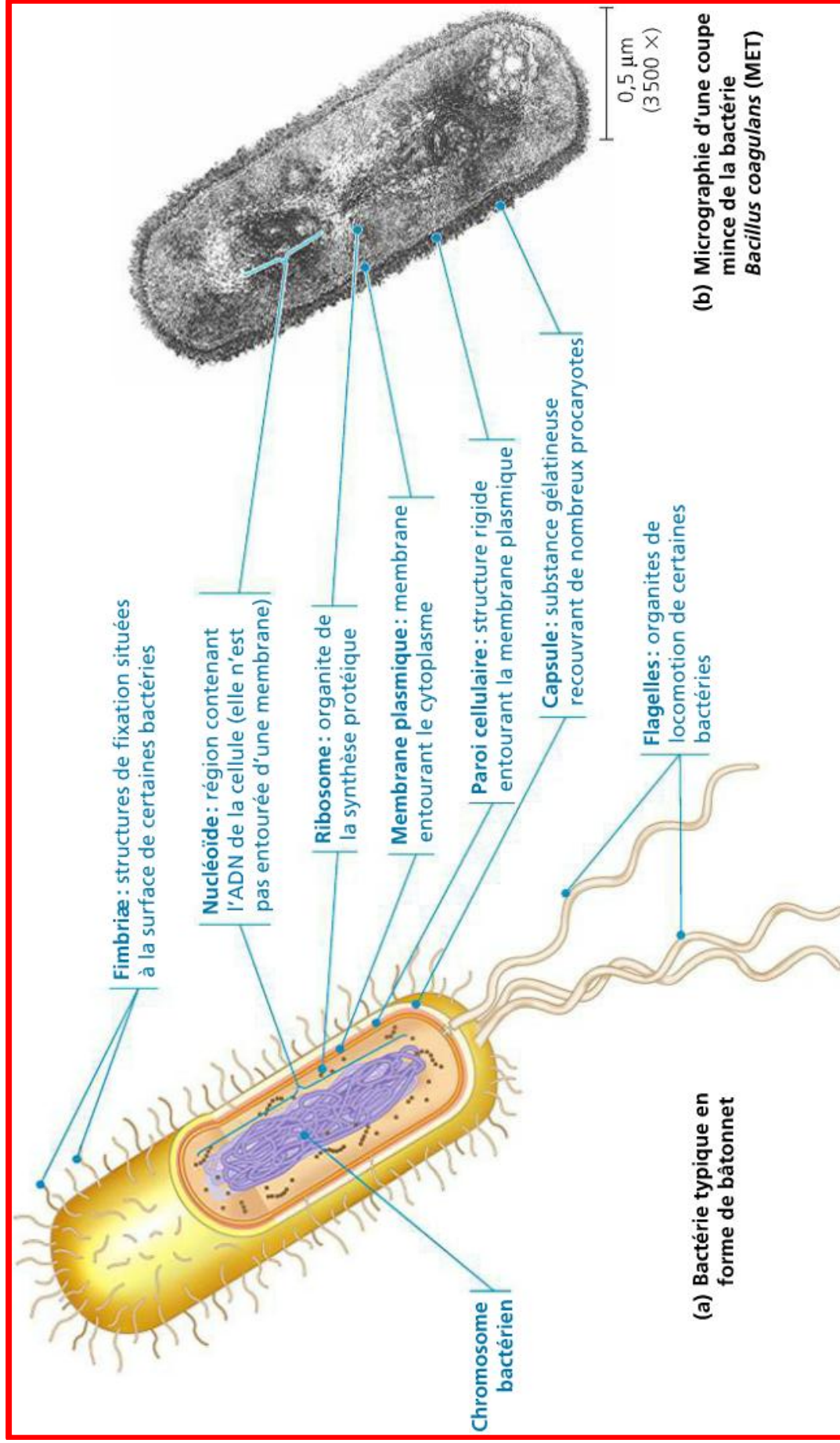
Organites : Diverses structures **limitées** par une ou des **membranes** dans le **cytosol** des cellules eucaryotes, exerçant une **fonction déterminée**.

Cytoplasme : **Cytosol** + **Organites**.

2. Différences

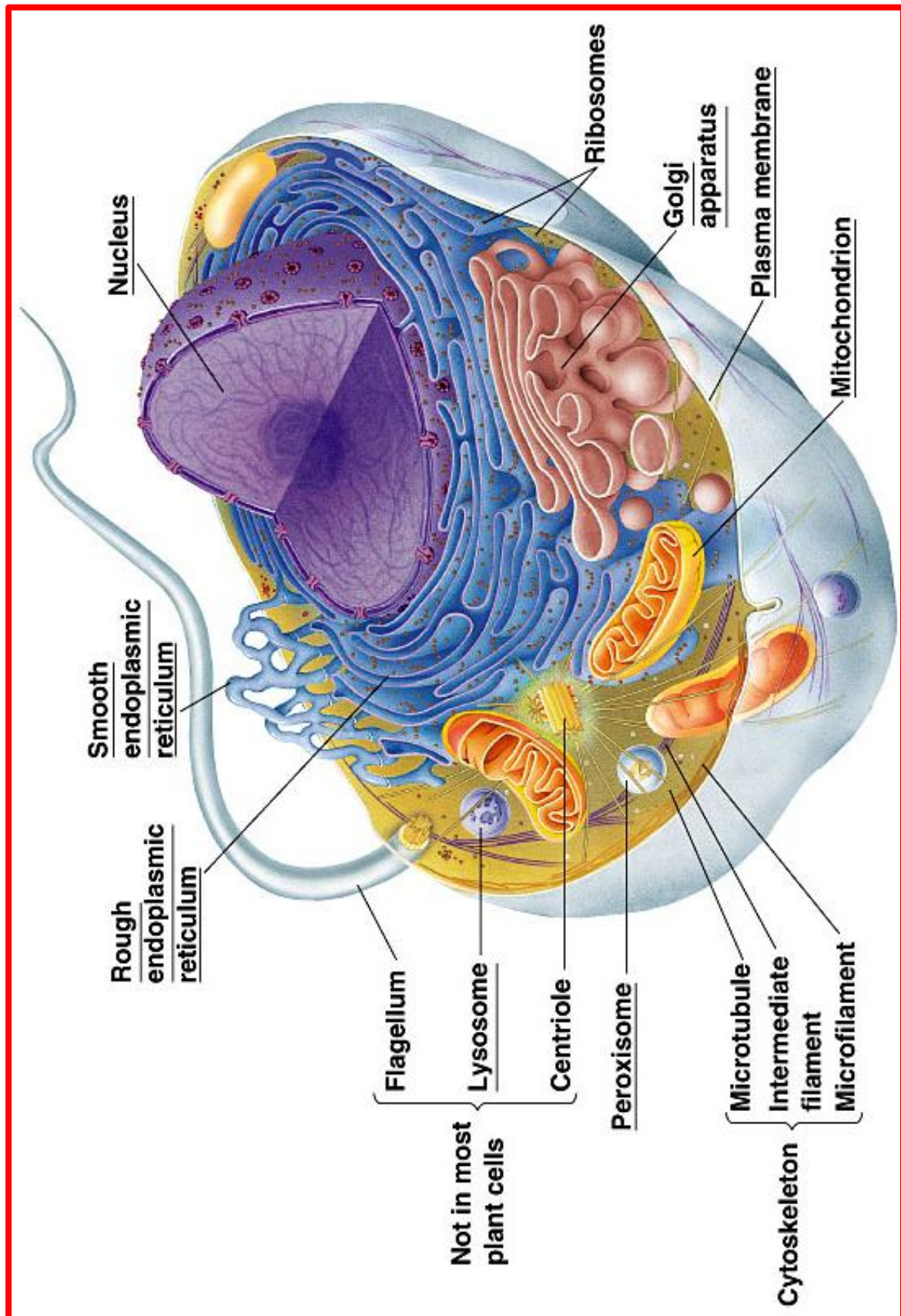
Cellules procaryotes	Cellules eucaryotes
1 à 5 μm de diamètre	10 à 100 μm de diamètre
ADN pas entouré par une membrane , mais regroupé dans une région = Nucléoïde	ADN entouré par une double membrane = Noyau
Pas d'organites	Divers organites





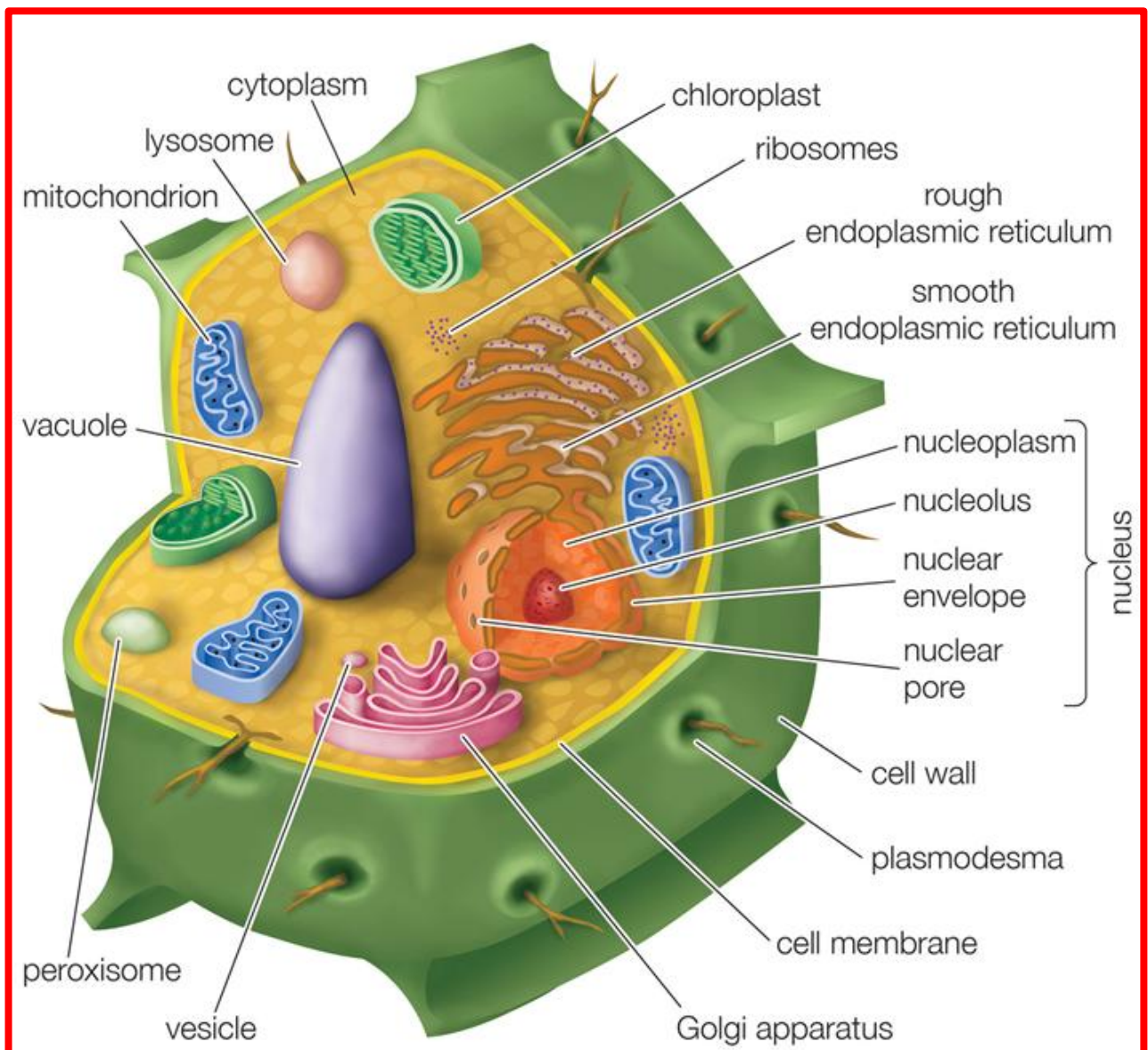
II. Les composants des cellules eucaryotes

1. Introduction



II. Les composants des cellules eucaryotes

1. Introduction (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

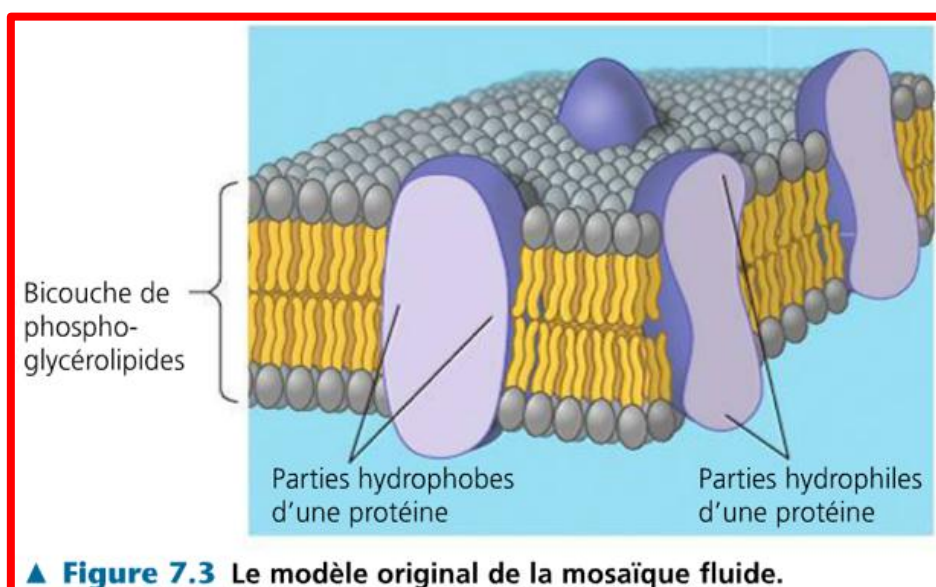
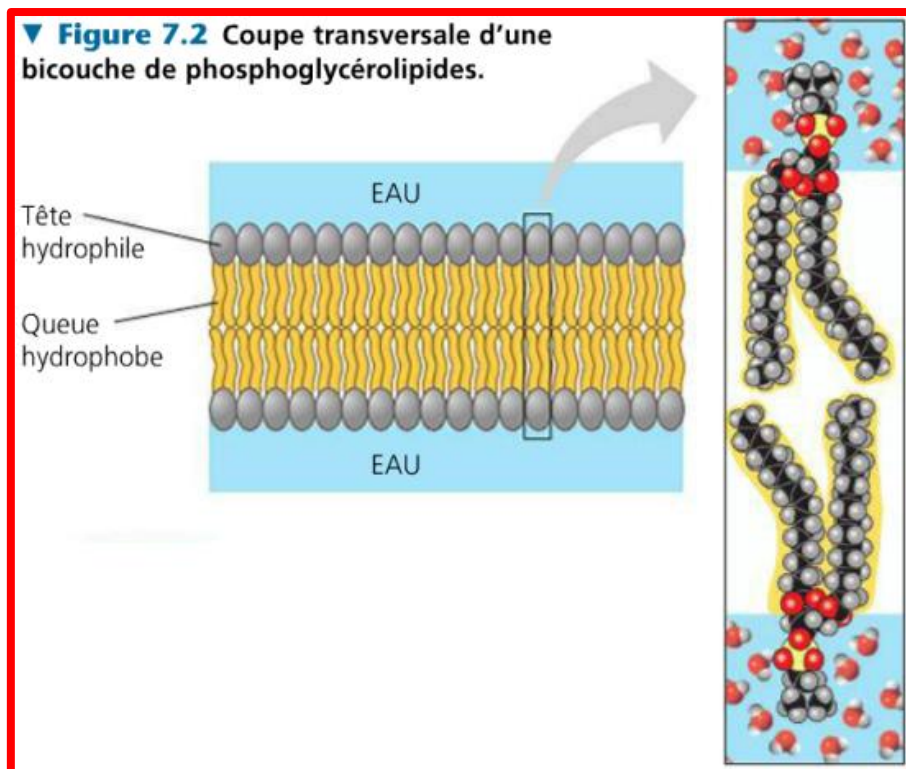
2. Membrane plasmique

Essentiellement composée de **2 couches** de **phospholipides**
=> **Bicouche** de phospholipides.

Contient également des **protéines**.

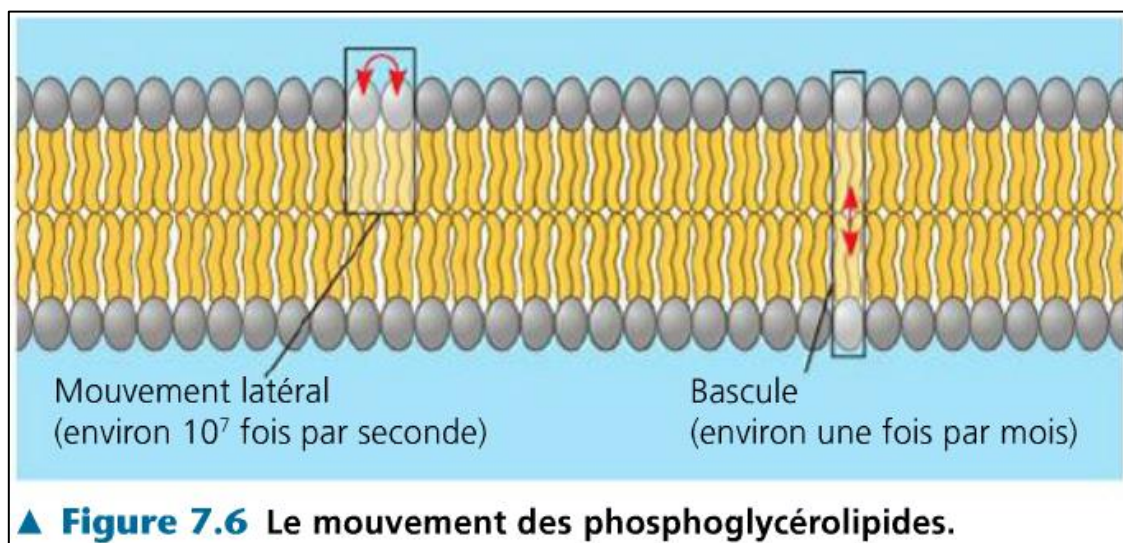
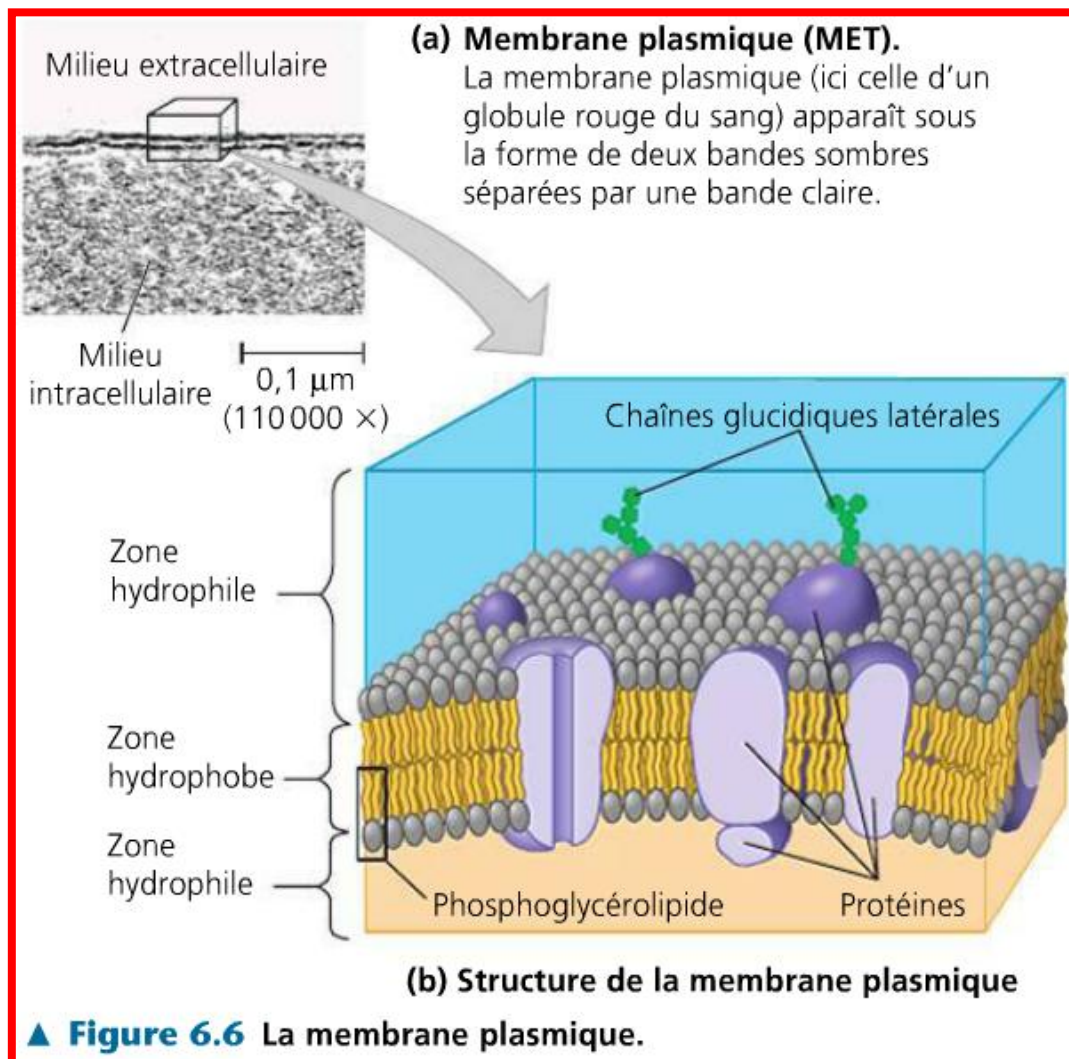
La membrane des **organites** a une structure **similaire**, ainsi que la membrane plasmique des **cellules procaryotes**.

Comme généralement **tout** dans la cellule, la membrane plasmique n'est **pas statique** = figée, c'est une structure **dynamique**.



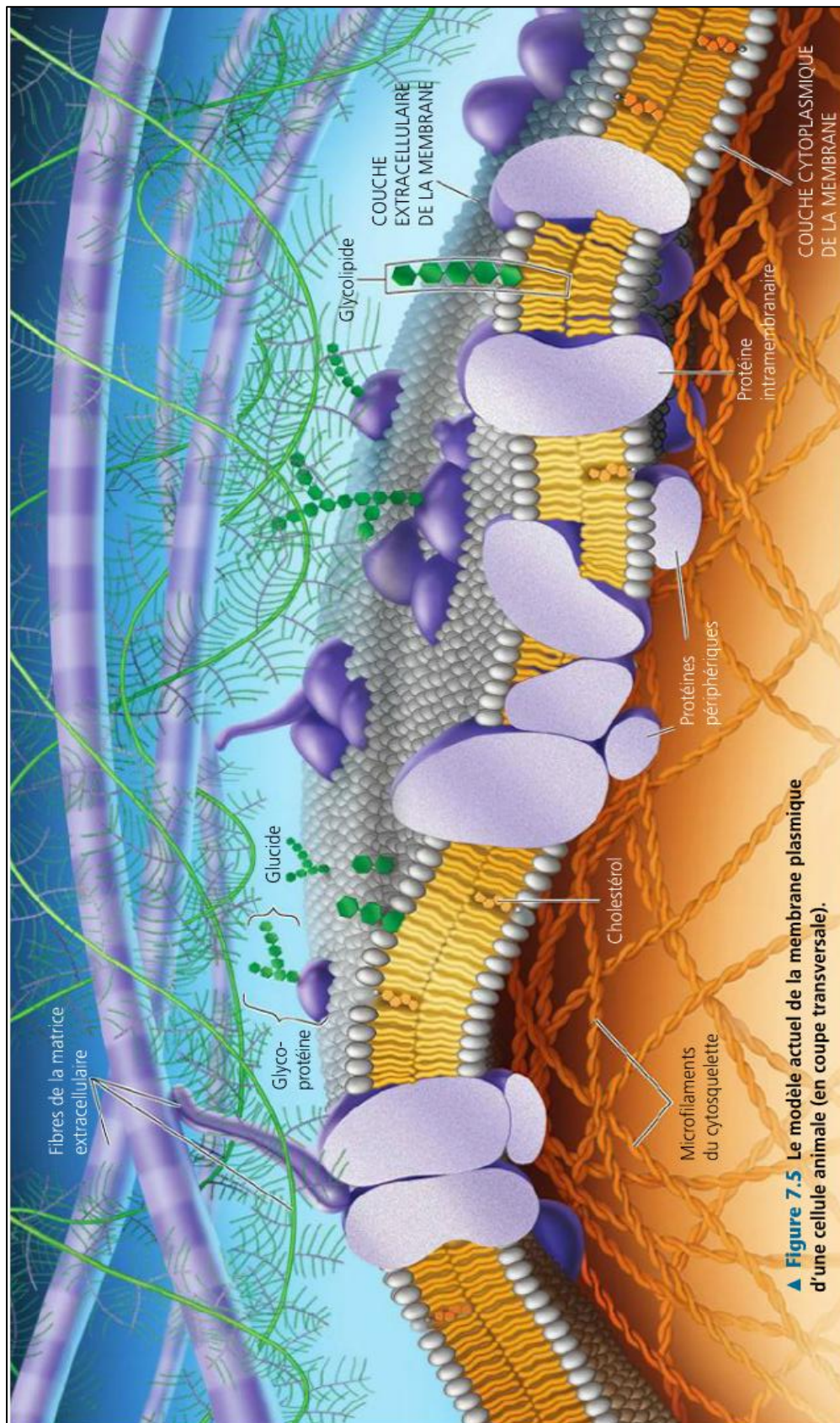
II. Les composants des cellules eucaryotes

2. Membrane plasmique (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes

2. Membrane plasmique (suite)



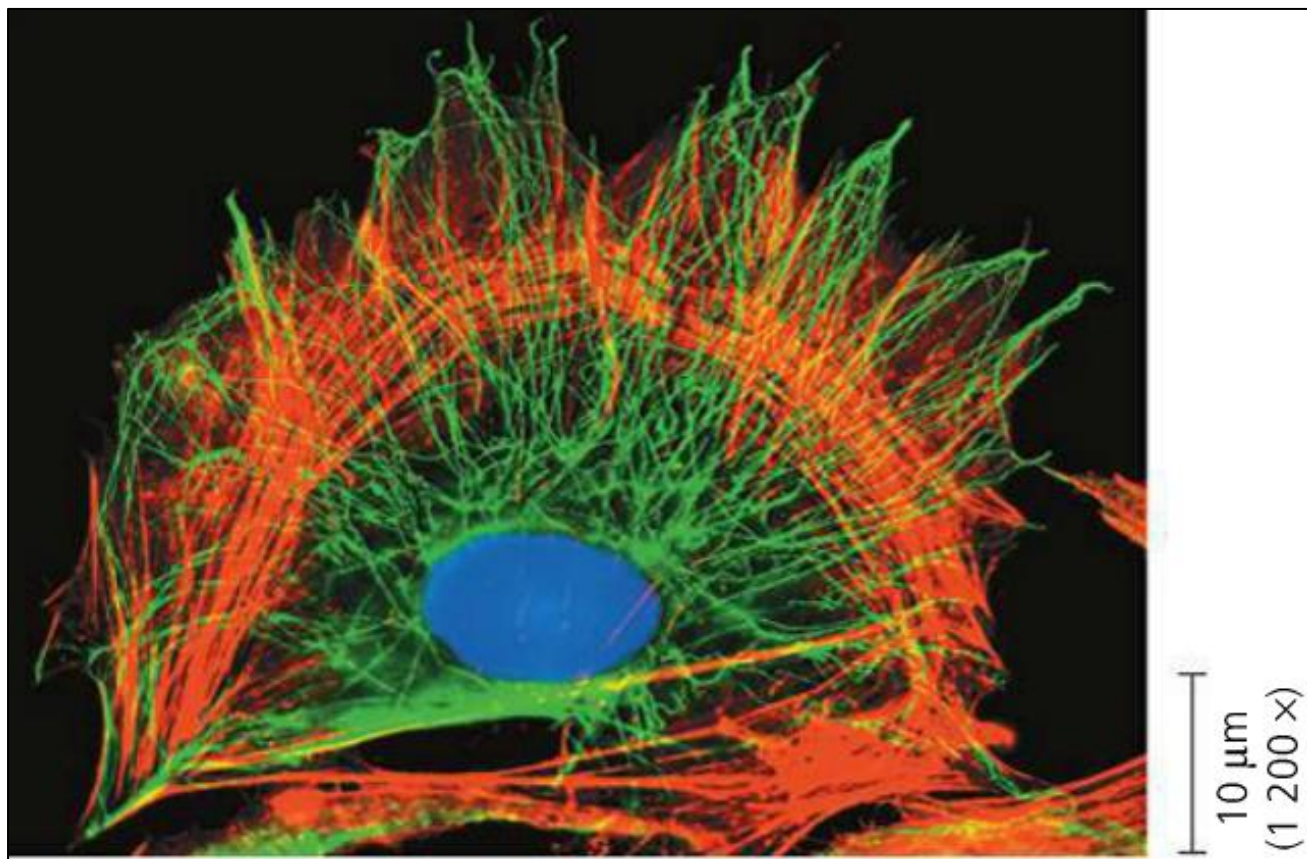
▲ **Figure 7.5** Le modèle actuel de la membrane plasmique d'une cellule animale (en coupe transversale).

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

3. Cytosquelette

(1) Introduction

De manière générale, il sert de **soutien mécanique**, permet de **modeler la forme** de la cellule et sert également de **points d'ancrage** à de nombreux organites.

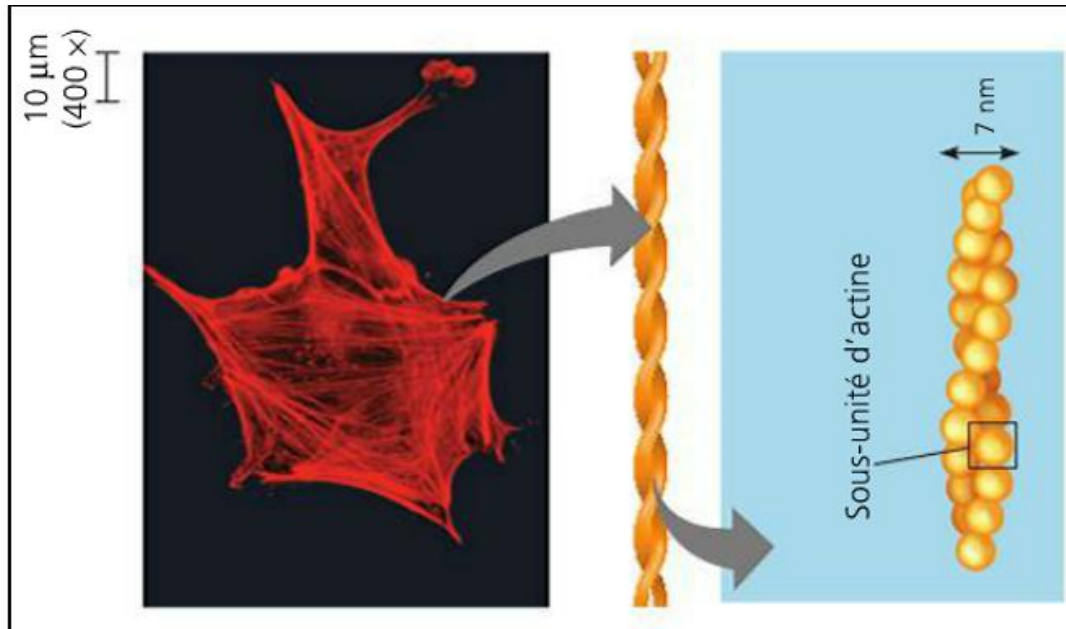


▲ **Figure 6.20 Le cytosquelette.** Comme on le voit sur cette micrographie à fluorescence, le cytosquelette s'étend à toute la cellule. Les éléments cytosquelettiques ont été mis en évidence à l'aide de diverses molécules fluorescentes : vertes pour les microtubules et rouges pour les microfilaments. Un troisième composant du cytosquelette, les filaments intermédiaires, ne sont pas visibles ici. (L'ADN contenu dans le noyau est bleu.)

II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette

(2) Microfilaments (suite)

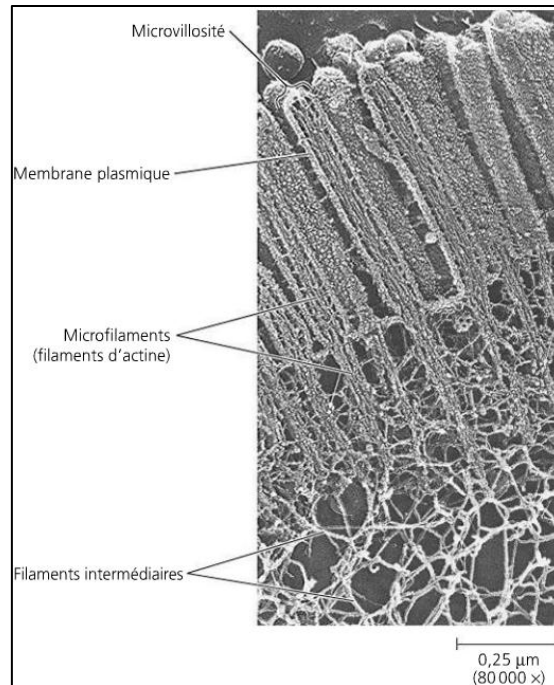


Propriétés	Microfilaments (filaments d'actine)
Structure	Deux brins d'actine entortillés, chacun étant un polymère de sous-unités d'actine.
Diamètre	7 nm environ
Sous-unités protéiques	Actine
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Modification de la forme cellulaire Contraction musculaire Cytoclose Motilité cellulaire (au moment de la formation des pseudopodes, des microfilaments d'actine aidés de filaments de myosine poussent le cytoplasme contre la membrane plasmique et déplacent ainsi la cellule) Formation du sillon de division cellulaire

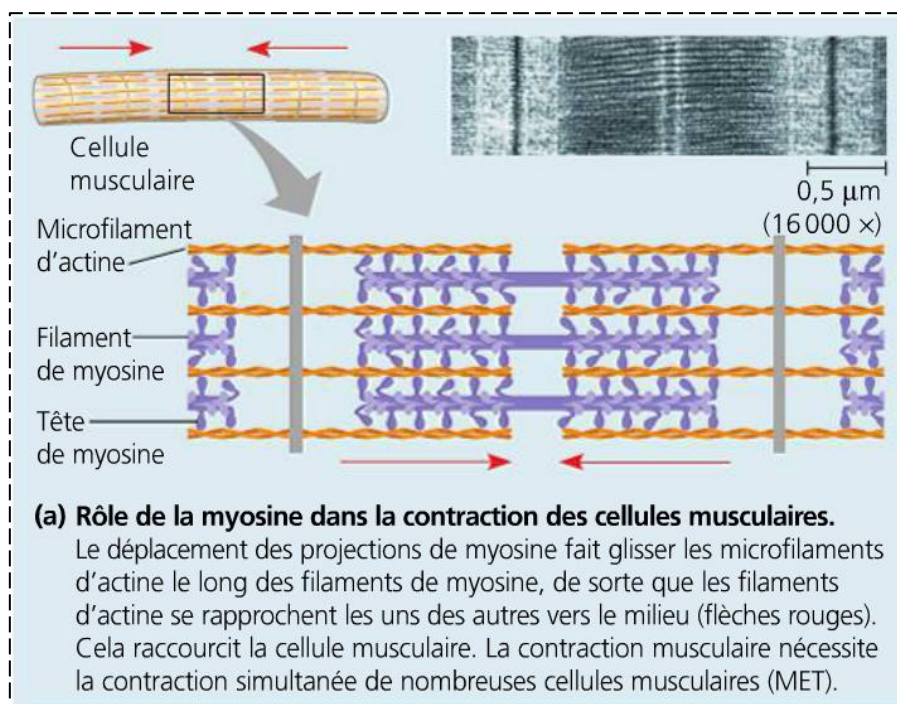
II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette

(2) Microfilaments (suite)



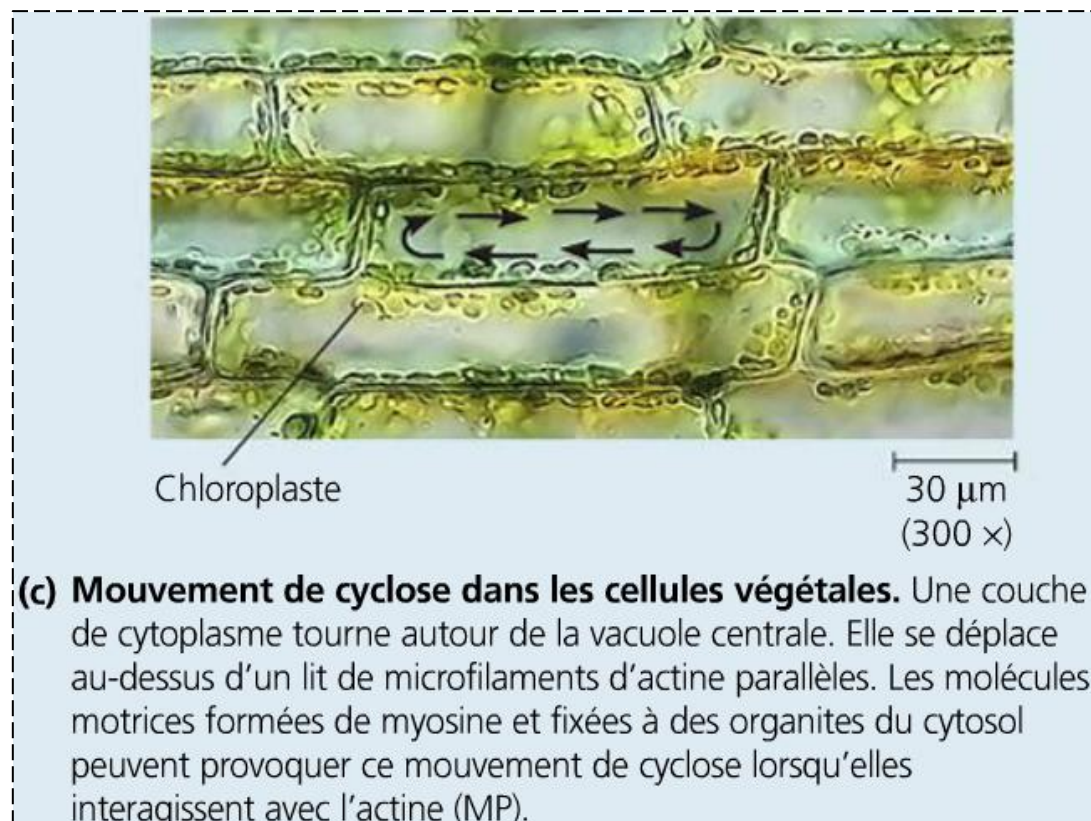
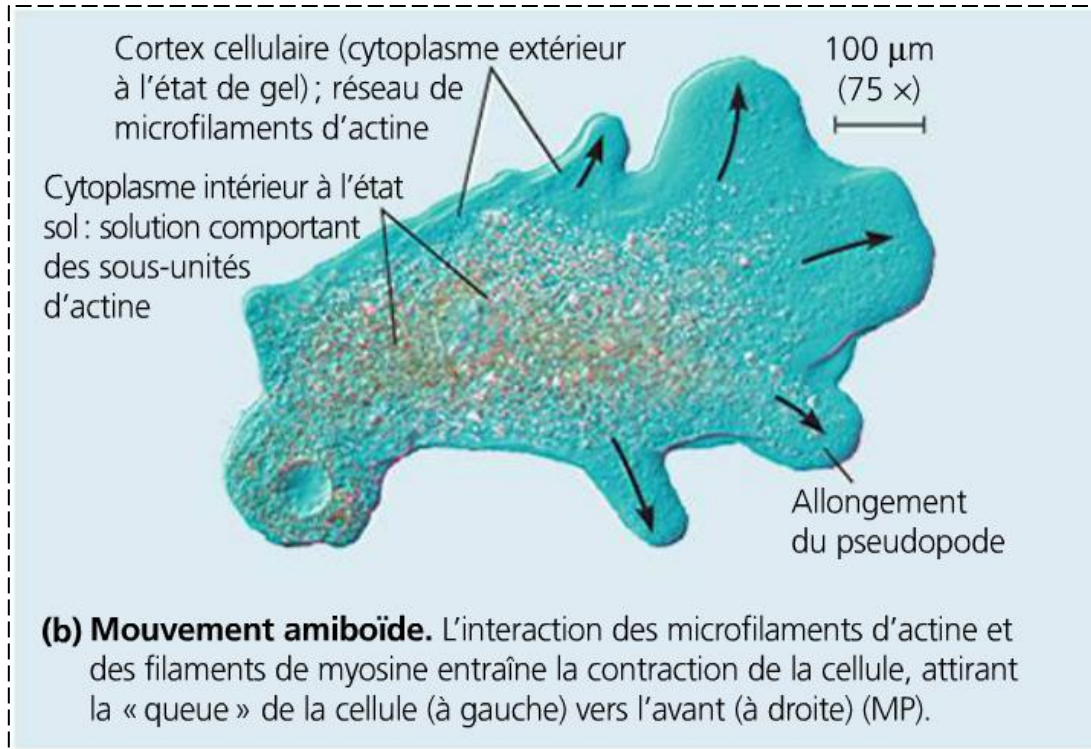
▲ **Figure 6.26 Le rôle structural des microfilaments.** La présence de prolongements cytoplasmiques, ou microvillosités, à la surface de cette cellule intestinale en augmente la surface d'échange. Ces prolongements sont renforcés par des faisceaux de microfilaments, eux-mêmes ancrés à un réseau de filaments intermédiaires (MET).



II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette

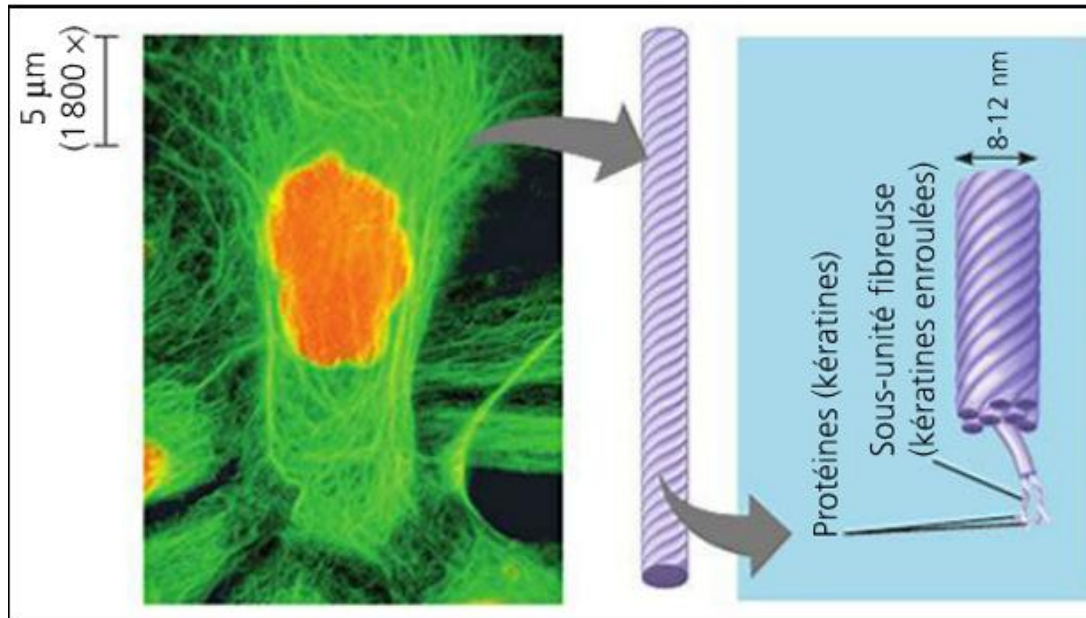
(2) Microfilaments (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette (suite)

(3) Filaments intermédiaires

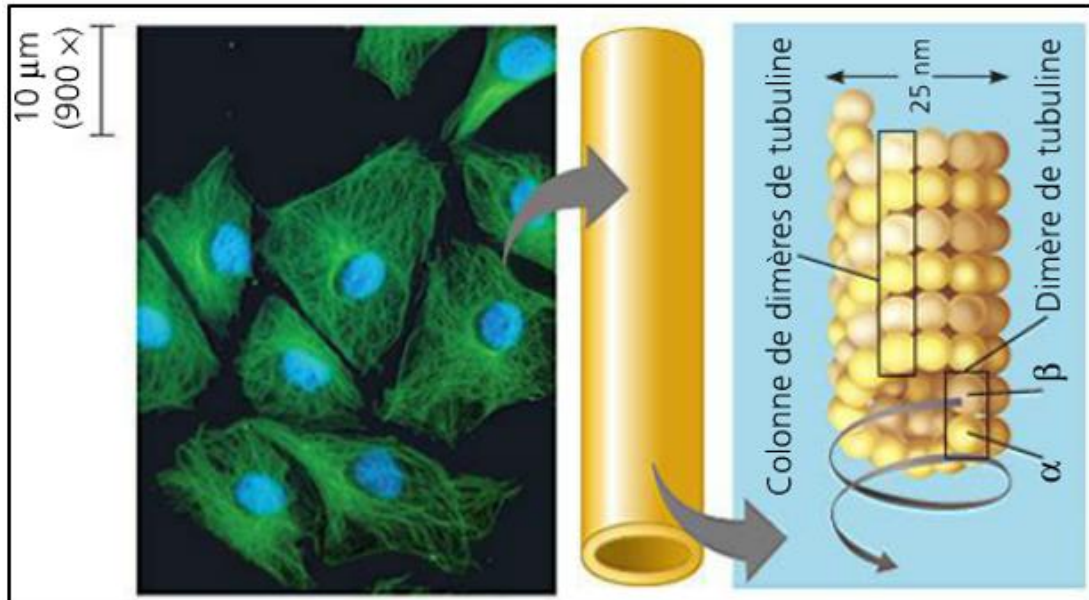


Propriétés	Filaments intermédiaires
Structure	Diverses protéines fibreuses enroulées de façon à former un gros câble (ou une superhélice)
Diamètre	De 8 à 12 nm
Sous-unités protéiques	Selon le type cellulaire, une ou plusieurs protéines de la famille des kératines
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (éléments supportant la tension) Fixation du noyau et de certains organites Formation de la lamina nucléaire

II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette (suite)

(4) Microtubules

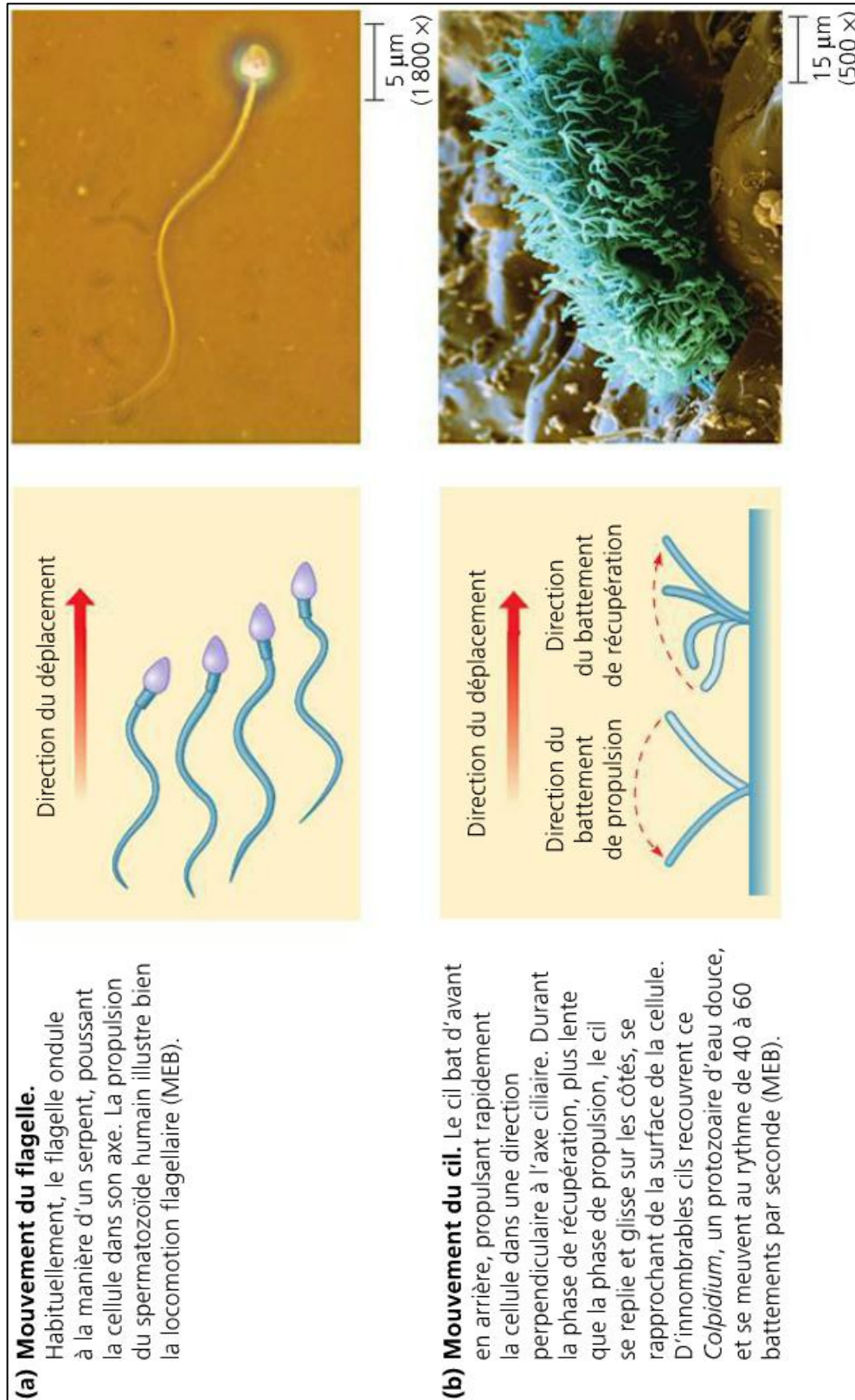


Propriétés	Microtubules (polymères de tubuline)
Structure	Cylindres creux; paroi formée de 13 colonnes (protofilaments) de molécules de tubuline
Diamètre	25 nm hors tout; lumière de 15 nm de diamètre
Sous-unités protéiques	Tubuline, un dimère constitué de tubuline α et de tubuline β
Fonctions principales	Maintien de la forme cellulaire (charpente résistant à la compression) Motilité cellulaire (ils sont l'une des composantes des cils et des flagelles) Mouvements des chromosomes lors de la division cellulaire Mouvements des organites

II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette

(4) Microtubules (suite)

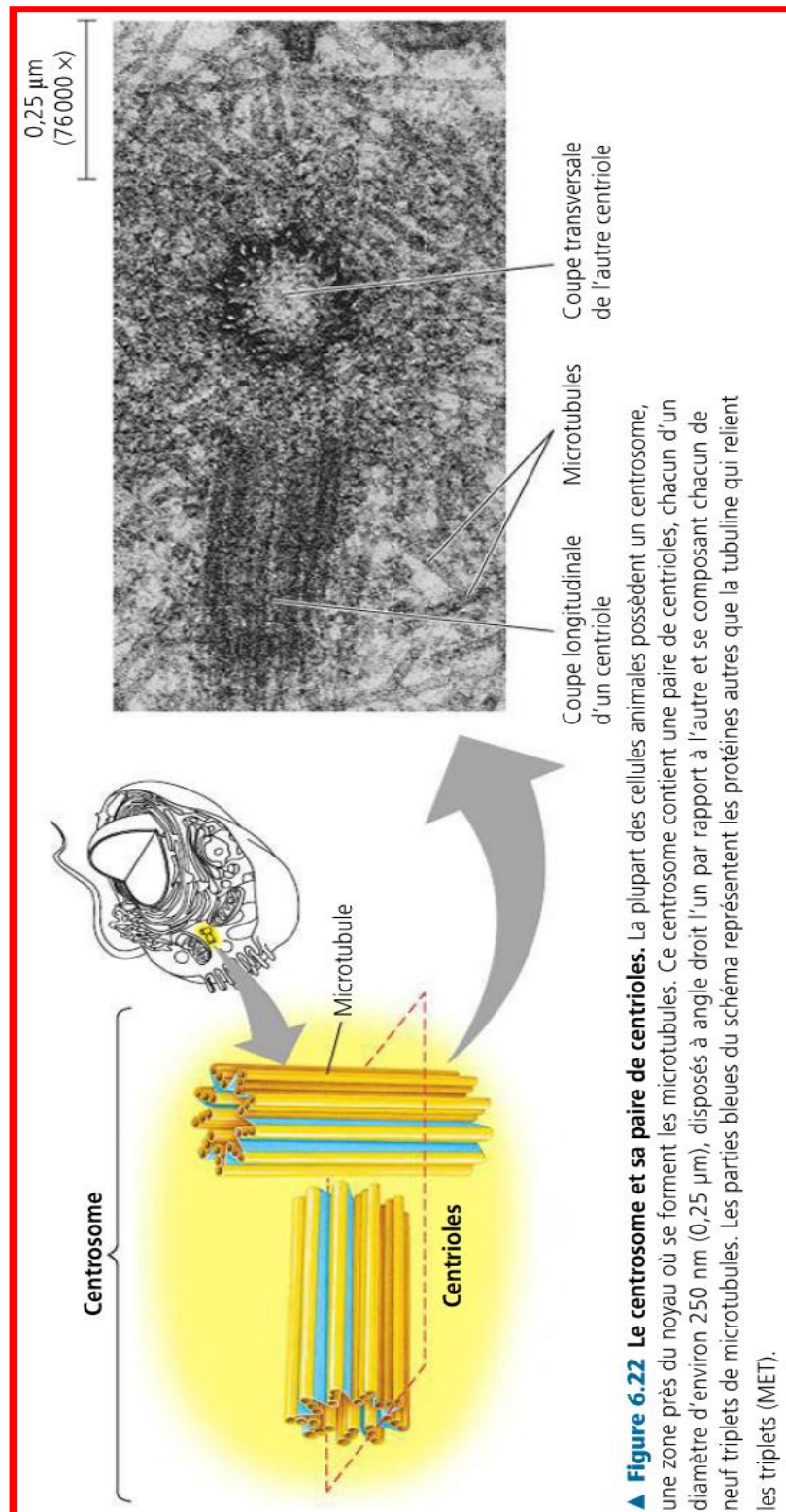


II. Les composants des cellules eucaryotes

3. Cytosquelette

(4) Microtubules (suite)

Dans les cellules **animales**, pas dans les cellules végétales



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

4. Noyau

(1) Introduction

Entouré d'une **enveloppe nucléaire**.

Nucléoplasme = Équivalent du cytoplasme.

Il contient : la *lamina nucléaire* + la **chromatine** + le **nucléole**.

(2) Enveloppe nucléaire

Formée de **2 membranes**, **interne** et **externe**, chacune formée d'une **bicouche** de **phospholipides**.

Ces membranes se **rejoignent** au niveau des **pores nucléaires** = « trous » dans l'enveloppe nucléaire.

(3) Lamina nucléaire

Réseau de **filaments intermédiaires** qui tapisse la **face interne** de la membrane **interne**.

Soutien mécanique de la membrane nucléaire.

Il y aurait également une **matrice nucléaire** : réseau de **fibres protéiques** dans le noyau.

Ces 2 structures **organiseraient** le matériel génétique.

(4) Chromatine

Chromatine : **ADN** enroulé autour de **protéines** (= histones), de manière **décondensée**.

Chromosome : Chromatine **condensée** au maximum.

(5) Nucléole

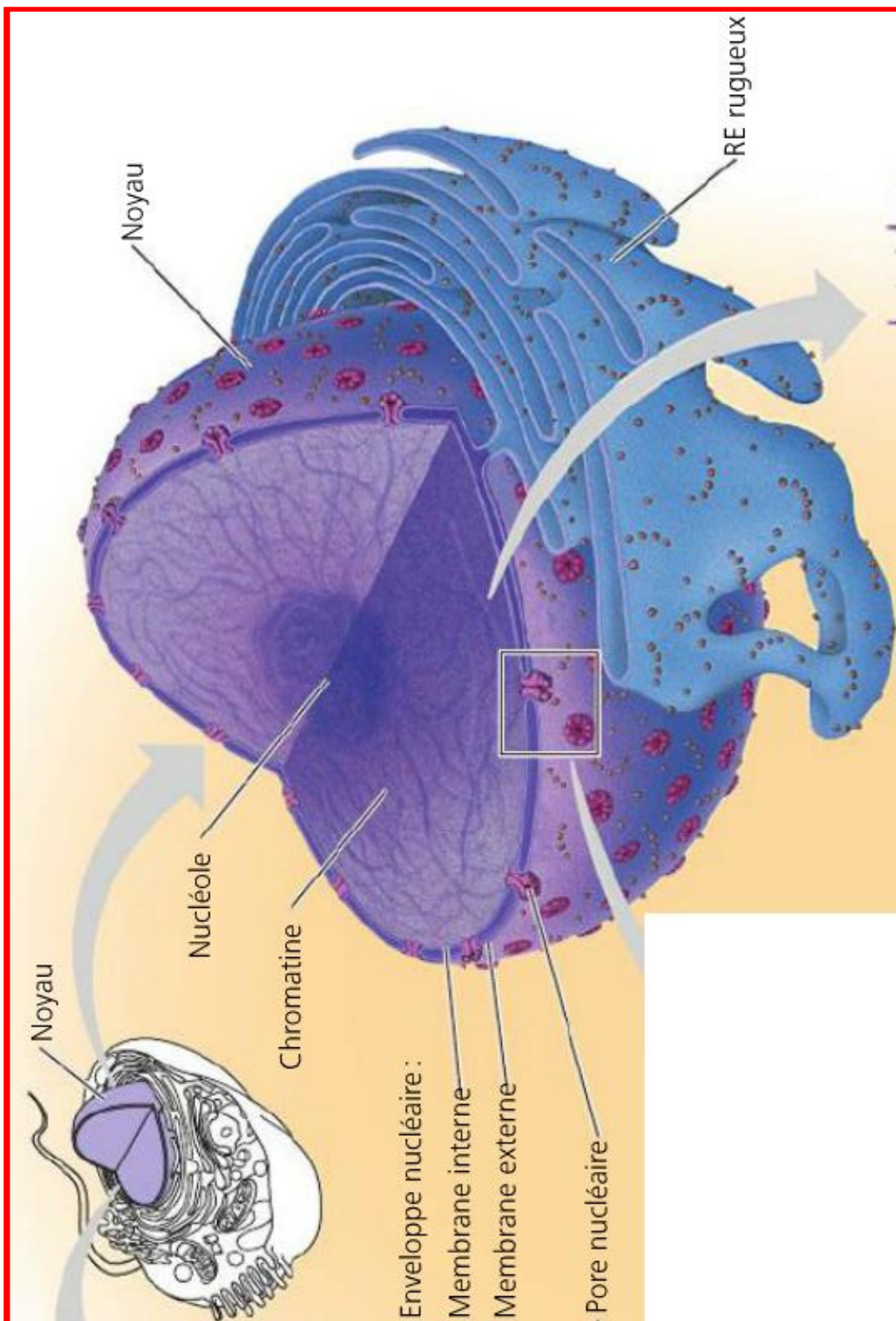
« Organite » **sans membrane**.

Composé de **chromatine** (= ? + ?) + **protéines supplémentaires**.

Synthétise l'**ARN ribosomique** = **ARNr** (qui s'associe dans le noyau avec des protéines cytoplasmiques pour donner des sous-unités de ribosomes, qui s'assemblent ensuite dans le cytoplasme).

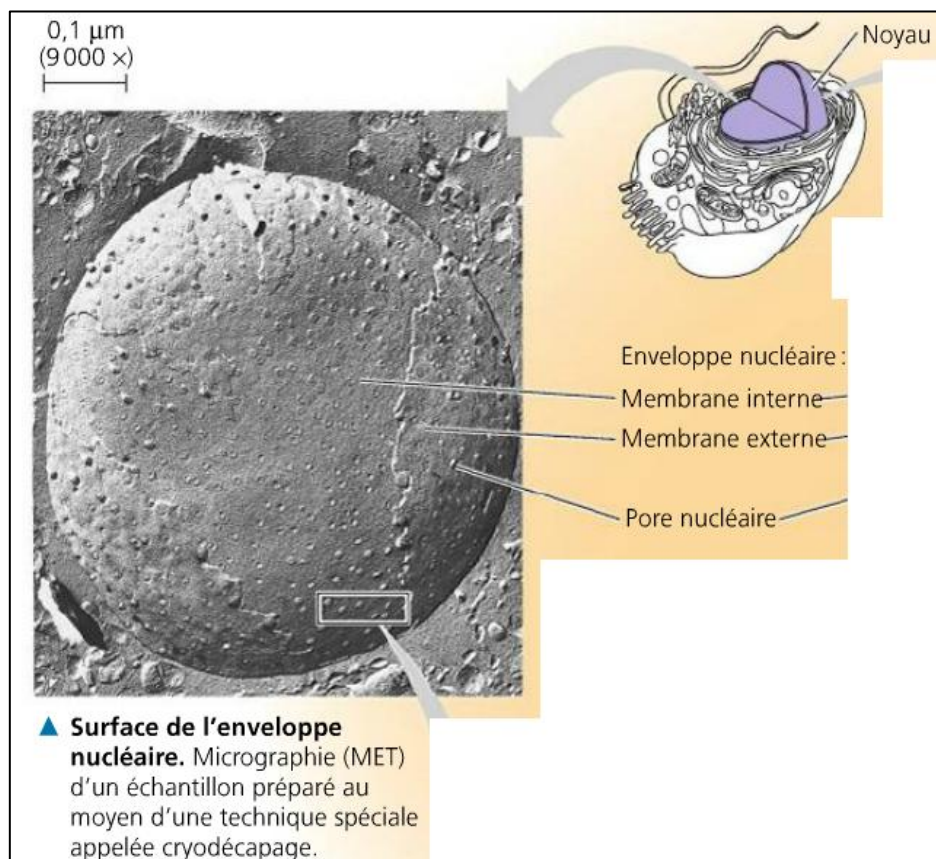
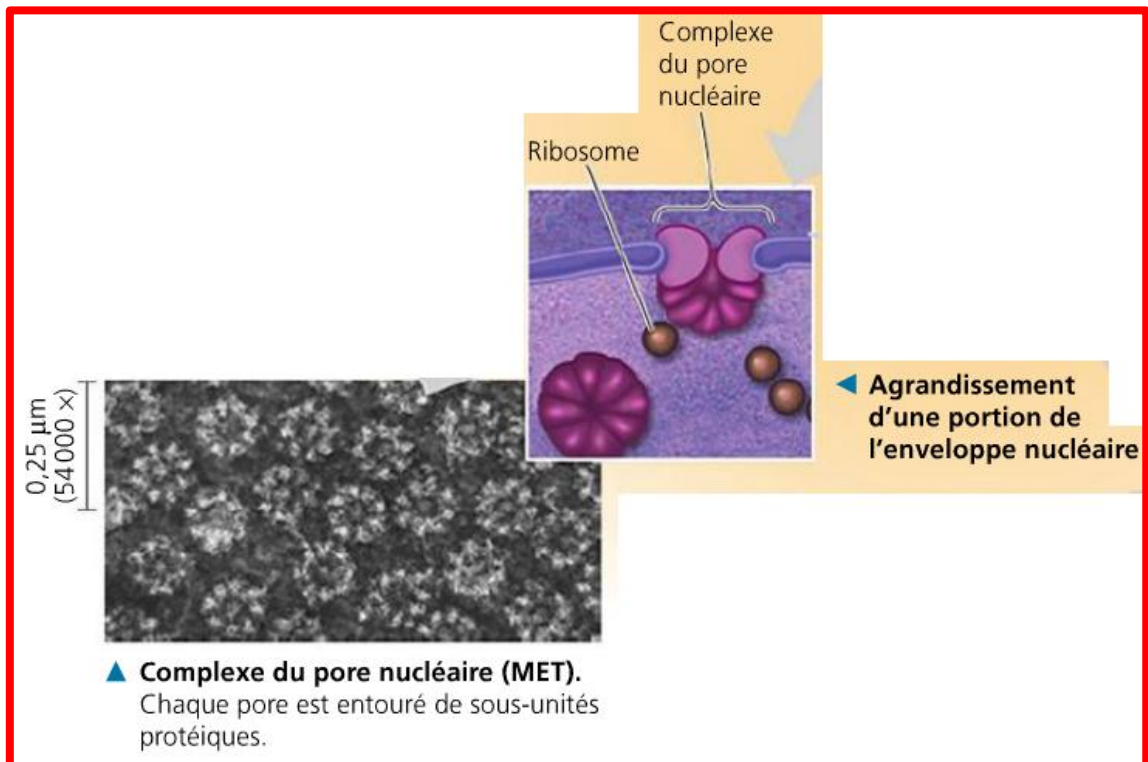
II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

4. Noyau



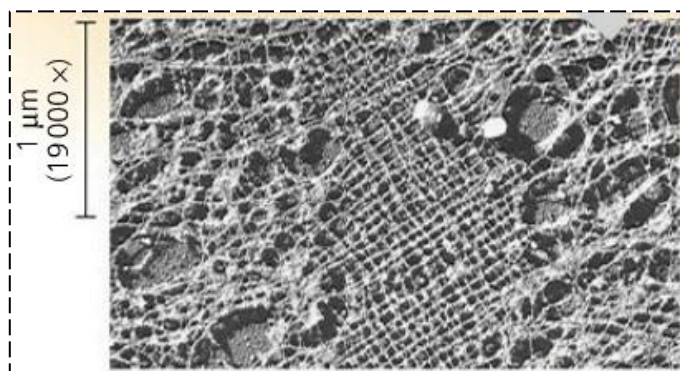
II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

4. Noyau

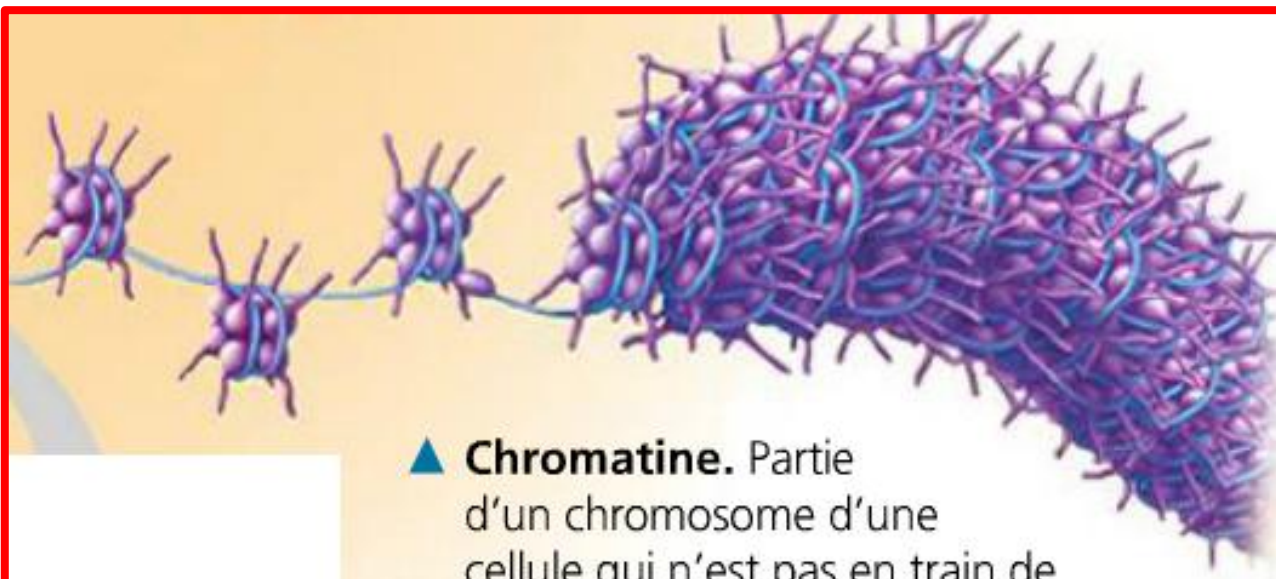


II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

4. Noyau



◀ **Lamina nucléaire (MET).** Un réseau de filaments intermédiaires tapisse la membrane interne de l'enveloppe nucléaire.



▲ **Chromatine.** Partie d'un chromosome d'une cellule qui n'est pas en train de se diviser; le complexe formé par l'ADN (en bleu) et les protéines (en violet) montre deux états d'enroulements. La portion la plus épaisse est aussi parfois organisée en larges boucles.

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

5. Ribosome

Constitués **d'ARNr** et de **protéines spécifiques**.

Les ribosomes servent à **synthétiser** les **protéines**.

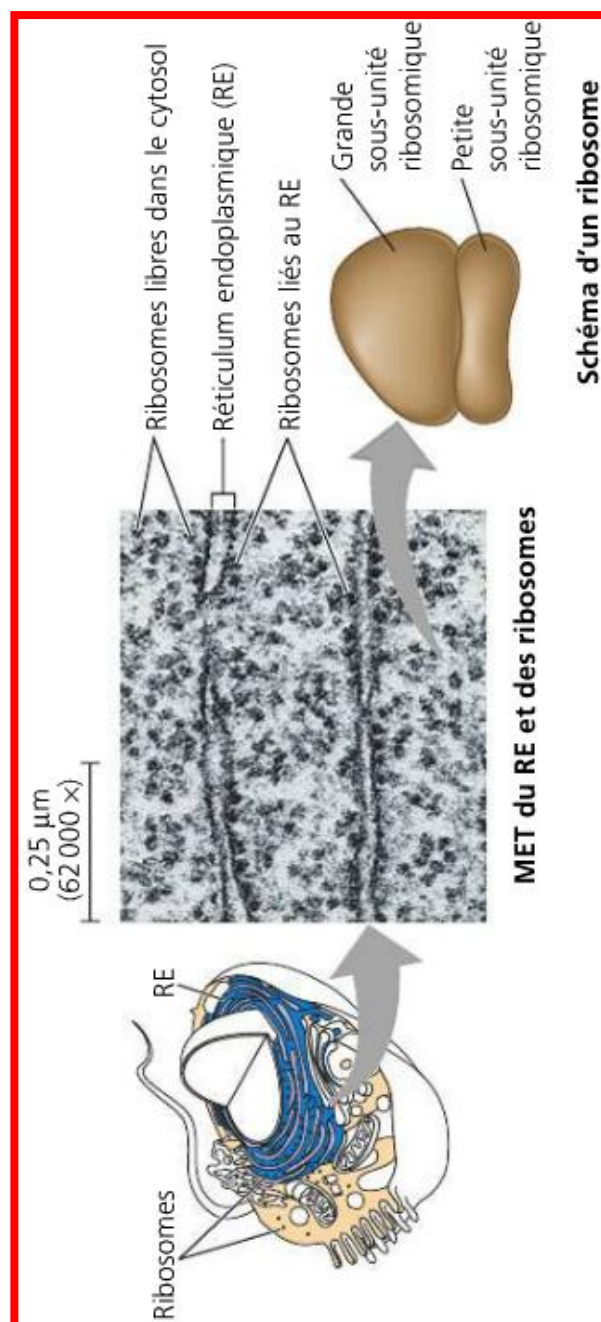
Les ribosomes peuvent être :

- **Libres** dans le cytosol :

Ils synthétisent des protéines pour le **cytosol**.

- **Liés** à la surface de l'**enveloppe nucléaire** (membrane externe) ou du **réticulum endoplasmique rugueux** (cf. plus loin) :

Ils synthétisent des protéines **membranaires**, **d'organites** ou qui seront **excrétées**.



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

6. Réticulum endoplasmique

(1) RE Lisse

Synthèse des **lipides**.

Stockage calcium.

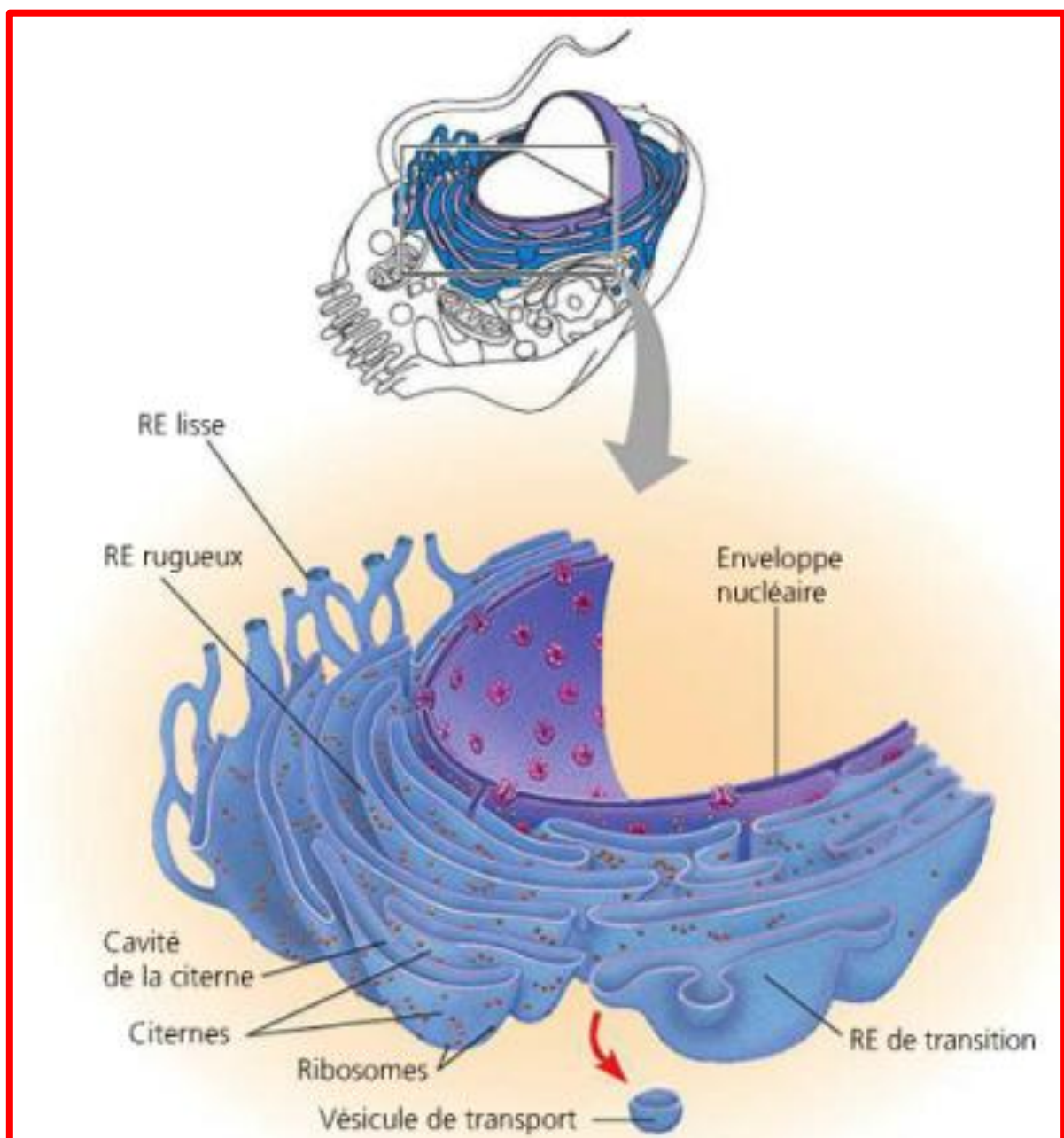
Métabolisme glucides.

Désintoxication médicaments, drogues et poisons.

(2) RE Rugueux = Granuleux

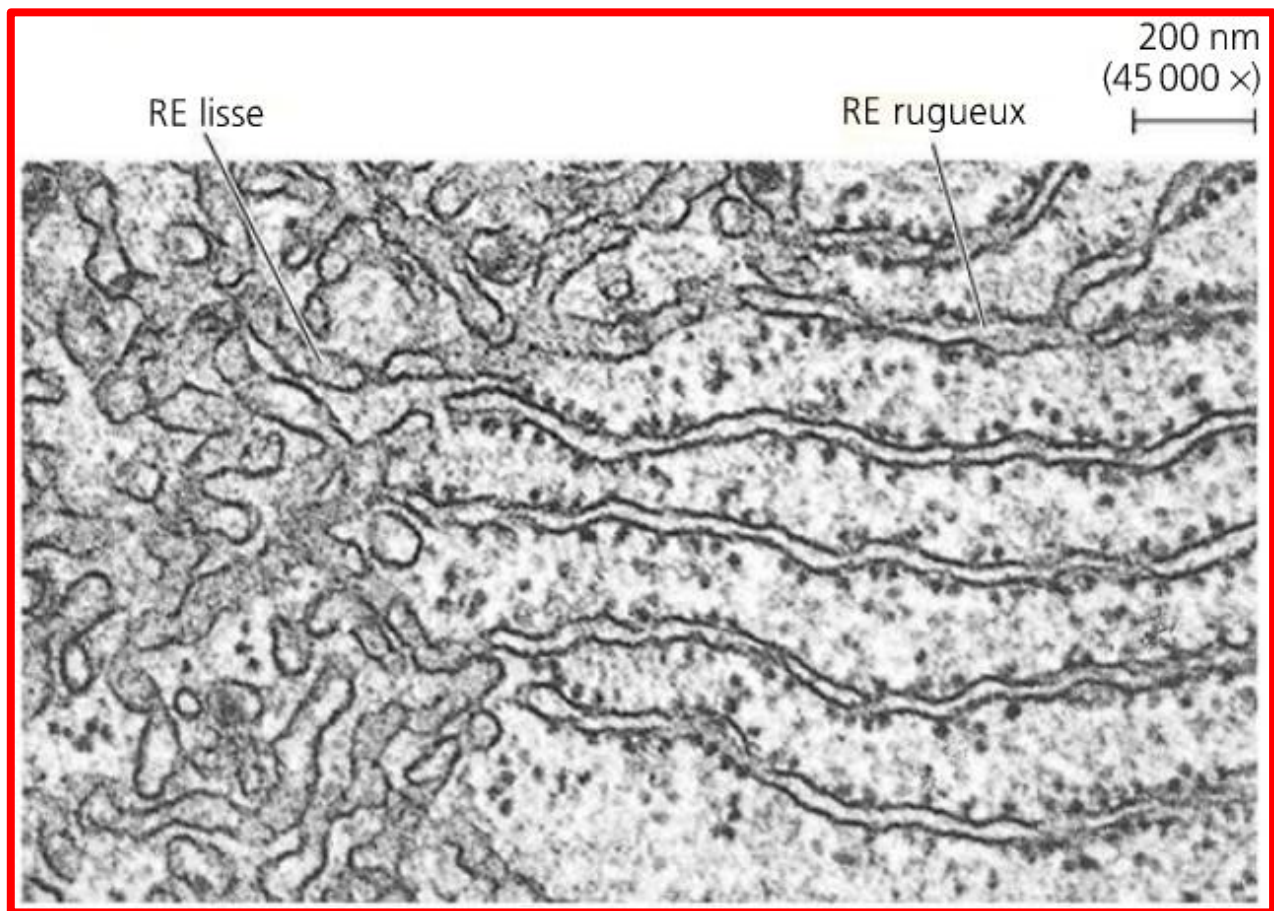
Doit son **nom** à la présence de **ribosomes** liés à sa **surface**.

Participe à la **synthèse** des **protéines** membranaires, d'organites ou qui seront excrétées.



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

6. Réticulum endoplasmique



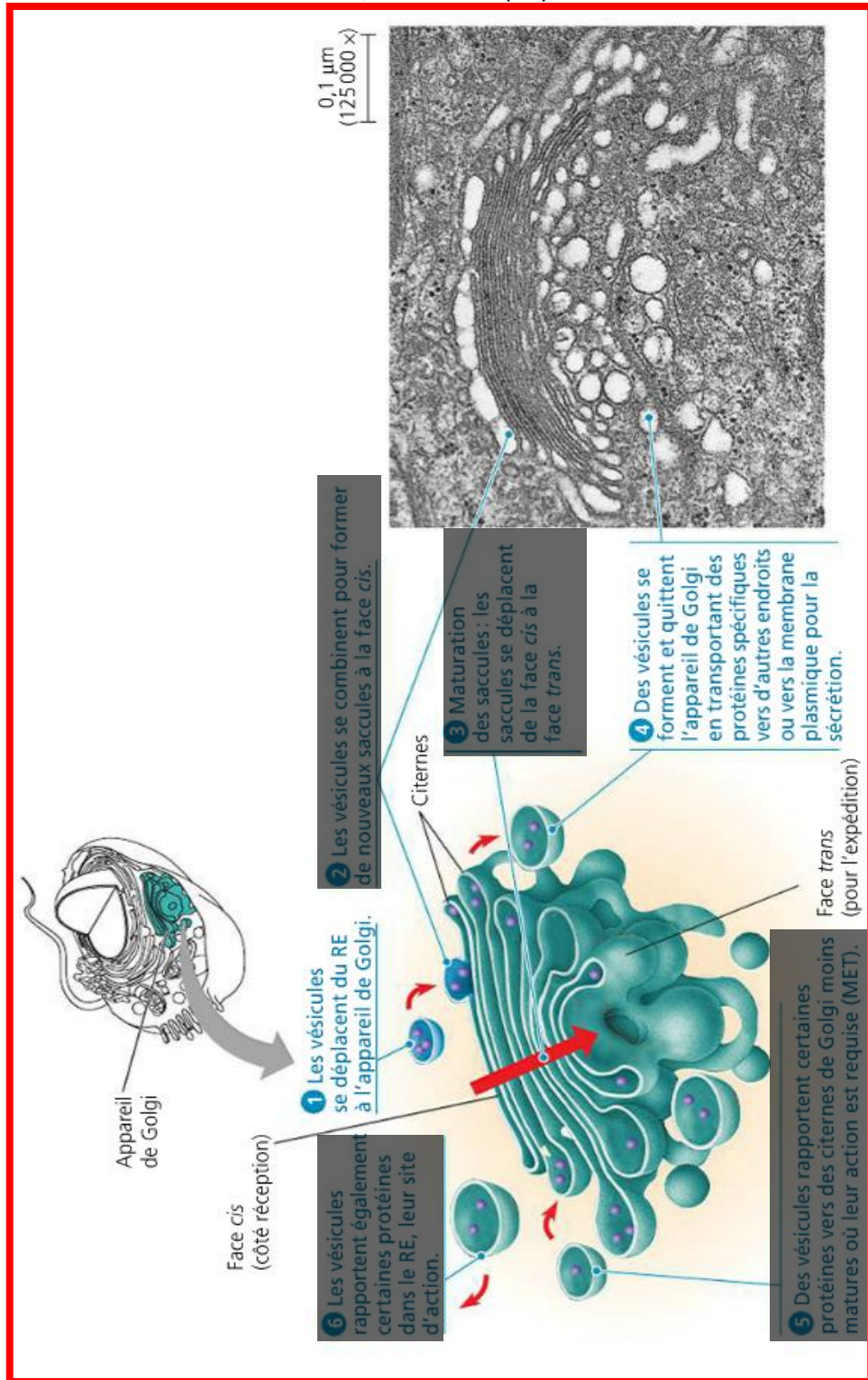
II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

7. Appareil de Golgi

Ensemble de **sacculs empilés** (cet empilement s'appelant *dictyosomes* chez les Végétaux).

Reçoit des **vésicules de transport** du RE, puis **modifie**, **entrepasse** et **expédie** les molécules qui étaient dans ces vésicules.

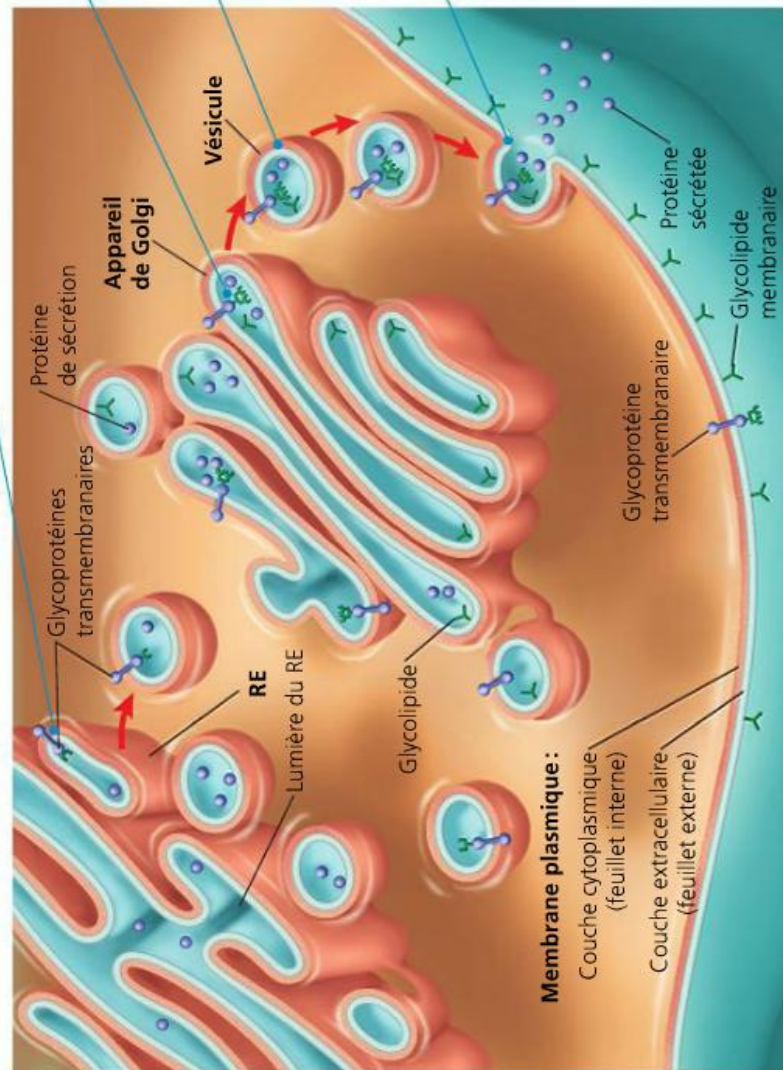
Fabrique également certaines **macromolécules**, comme des polysaccharides.



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

7. Appareil de Golgi (suite)

▼ **Figure 7.12 Synthèse des constituants membranaires et détermination de leur orientation particulière dans la membrane.** La couche cytoplasmique de la membrane plasmique diffère de sa couche extracellulaire. Celle-ci naît de la couche cytoplasmique (interne) du RE, de l'appareil de Golgi et des membranes vésiculaires.



1 La synthèse des protéines et des lipides membranaires se déroule dans le réticulum endoplasmique (RE). Des glucides (en vert) s'ajoutent aux protéines transmembranaires (en violet), ce qui les transforme en glycoprotéines. Les portions glucidiques peuvent alors être modifiées.

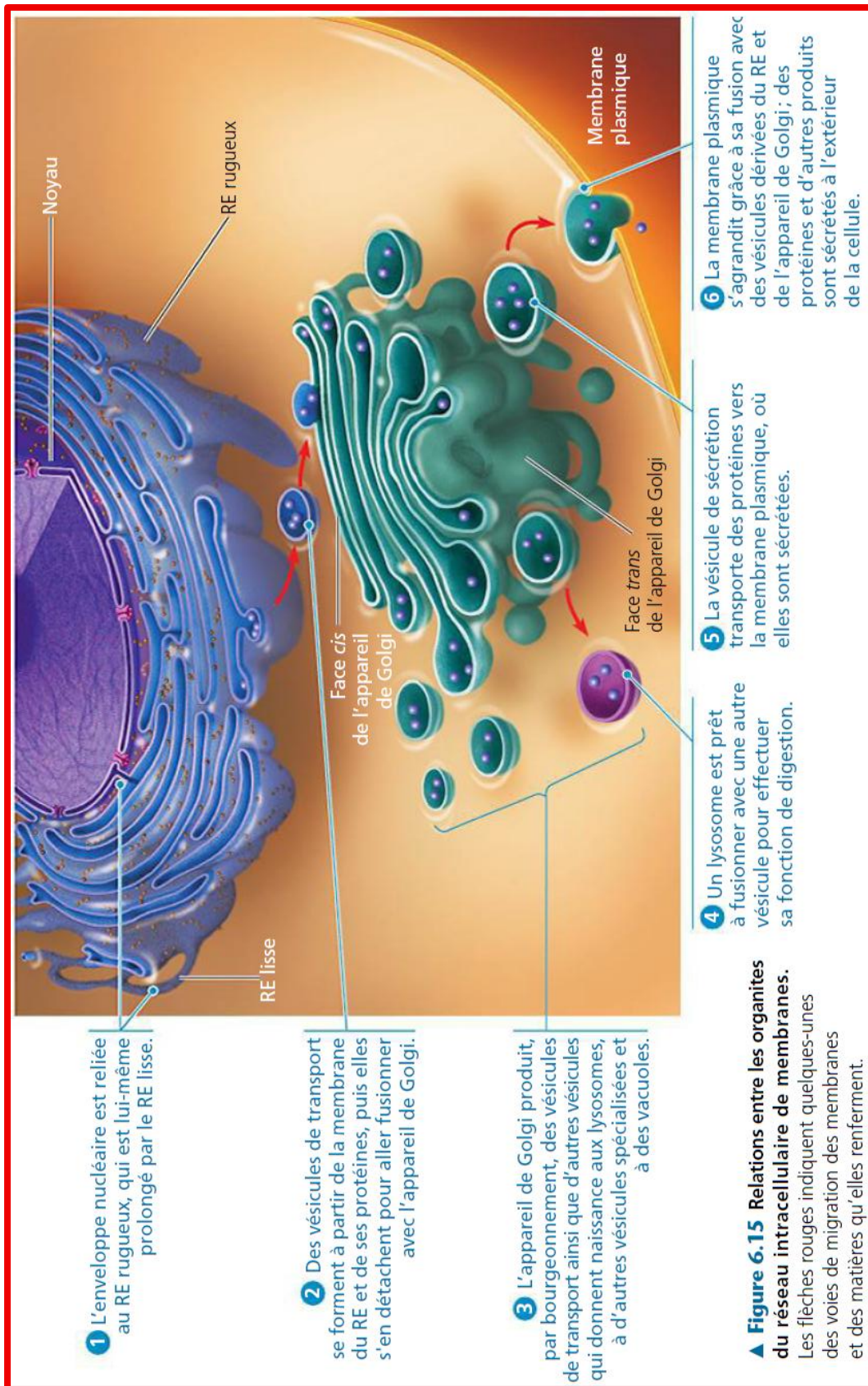
2 À l'intérieur de l'appareil de Golgi, les glycoprotéines subissent d'autres modifications; les lipides s'associent avec des glucides, devenant des glycolipides.

3 Les glycoprotéines, les glycolipides membranaires et les protéines de sécrétion (sphères violettes) sont transportés dans des vésicules jusqu'à la membrane plasmique.

4 À mesure que les vésicules fusionnent avec la membrane plasmique, une continuité s'établit entre leur couche externe et la couche cytoplasmique (interne) de la membrane plasmique, ce qui libère les protéines de sécrétion de la cellule (processus appelé exocytose) et place les glucides des glycoprotéines et des glycolipides sur la couche extracellulaire (externe) de la membrane plasmique.

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

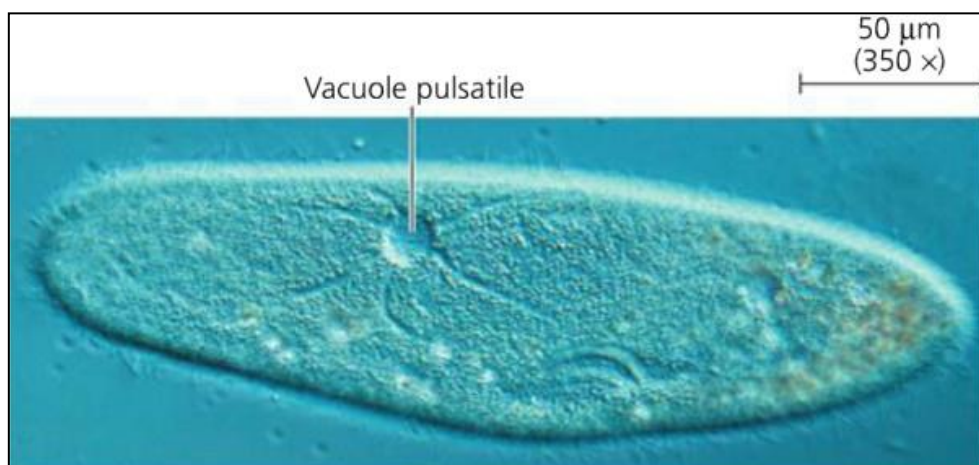
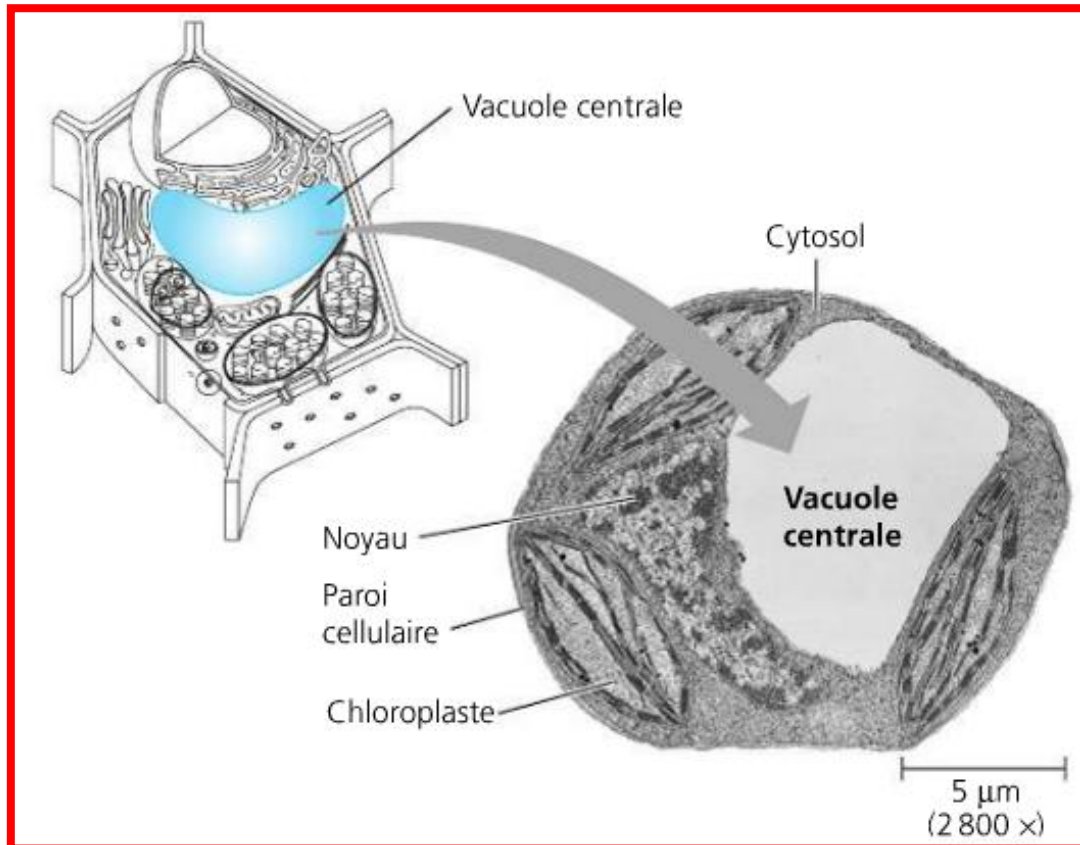
7. Appareil de Golgi (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

8. Vacuoles

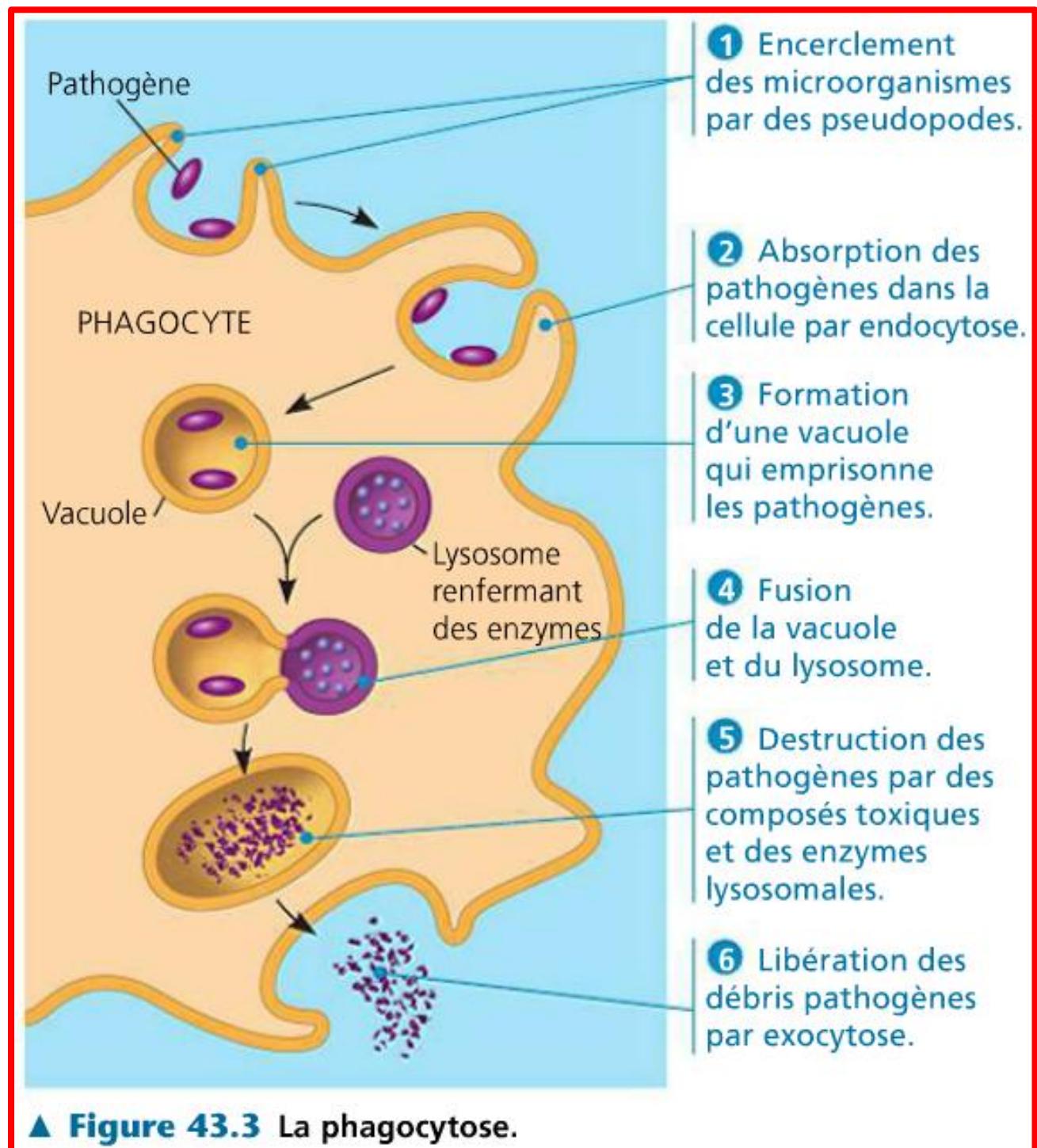
- Vacuole centrale : Chez les **Végétaux** -> **Stockage** (substances organiques et inorganiques) et **croissance** (quand la vacuole se remplit d'eau).
- Vacuole de réserve : Chez les **Végétaux** -> Substances **nutritives**, produits **toxiques**, **pigments**...
- Vacuole pulsatile : Chez certains **Protistes** -> **Excrétion** d'eau en excès.
- Vacuole digestive : Se forme après une **phagocytose**.



▲ **Figure 7.16** La vacuole pulsatile chez la paramécie (*Paramecium caudatum*). La vacuole pulsatile recueille l'eau provenant d'un système de canaux dans le cytoplasme. Lorsqu'elle est remplie, la vacuole et les canaux se contractent et expulsent l'eau à l'extérieur de la cellule (MP).

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

8. Vacuoles (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

9. Lysosome

Contient des **enzymes hydrolytiques** (qui digèrent).

Milieu acide, nécessaire au bon fonctionnement des enzymes.

Produits de la digestion -> **Cytosol** ou **excrétion** dans le milieu extracellulaire.

Que dans les cellules **animales** (quoi que...).

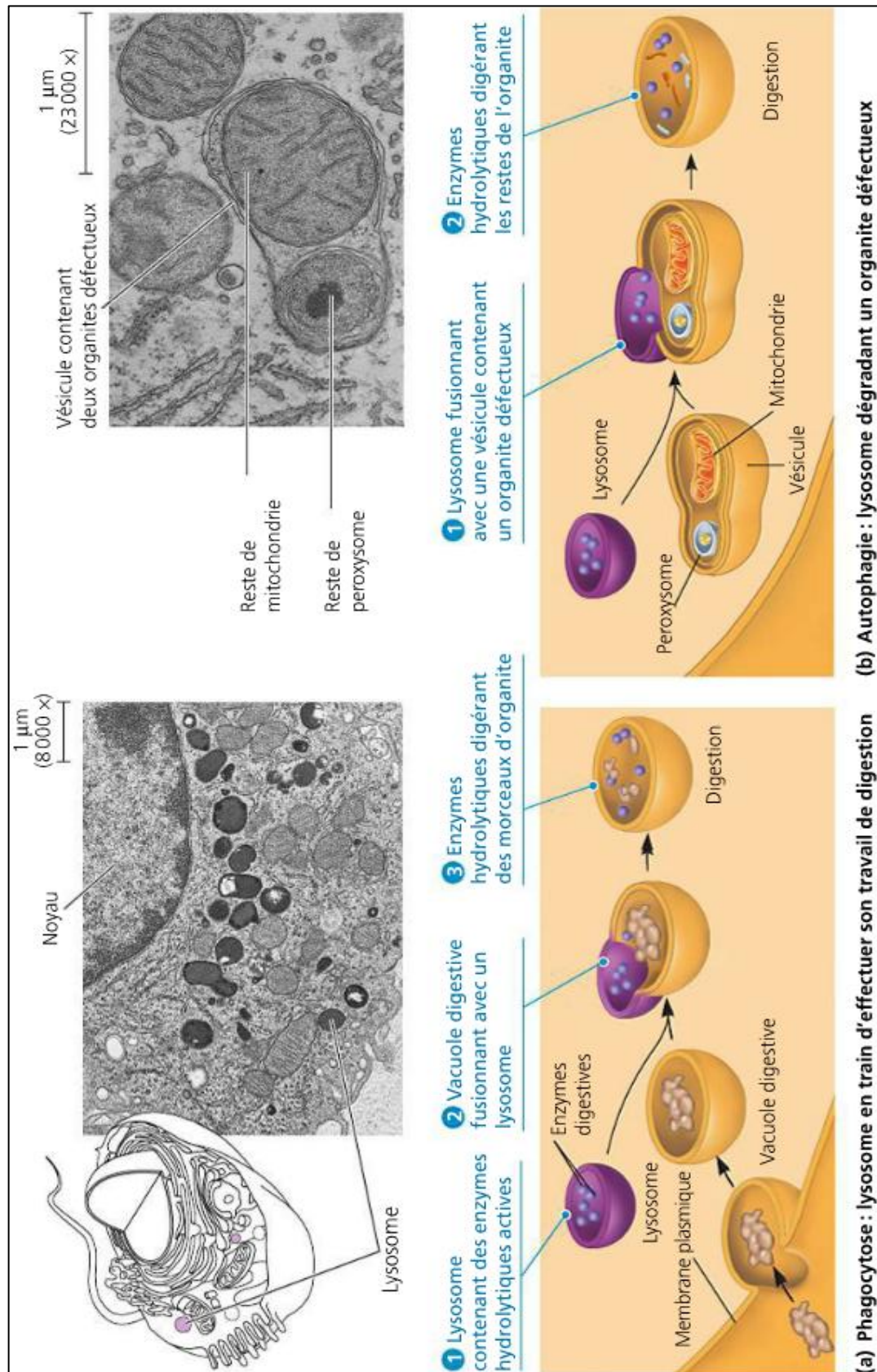
Les **enzymes hydrolytiques** sont produites dans le **RER**, puis transférées dans l'**appareil de Golgi**, pour...?

Il semble ainsi que les **lysosomes** se forment par **bourgeonnement** à partir de l'**appareil de Golgi**.

(Cf. schéma suivant)

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

9. Lysosome (suite)



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

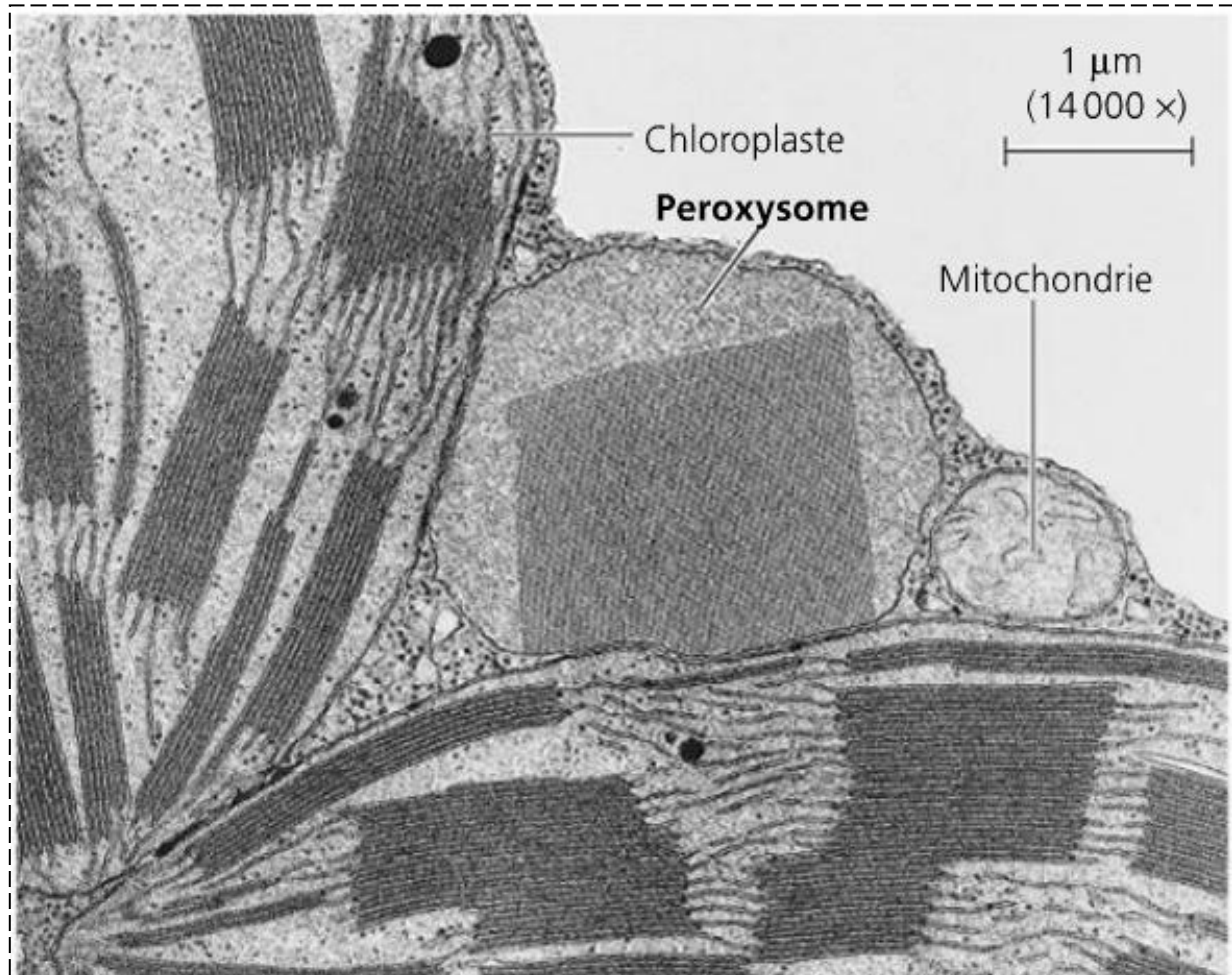
10. Peroxysome

Transfère l'**hydrogène** (H) de différents substrats à du **dioxygène** (O_2) :

=> **Peroxyde d'hydrogène** (H_2O_2 = dioxyde de dihydrogène)

Peroxyde d'hydrogène = **toxique**, mais est transformé en **eau** par la **catalase** (= une enzyme).

Différentes fonctions : Décomposer les **acides gras**, détoxifier l'**alcool** et d'autres composés **toxiques**...

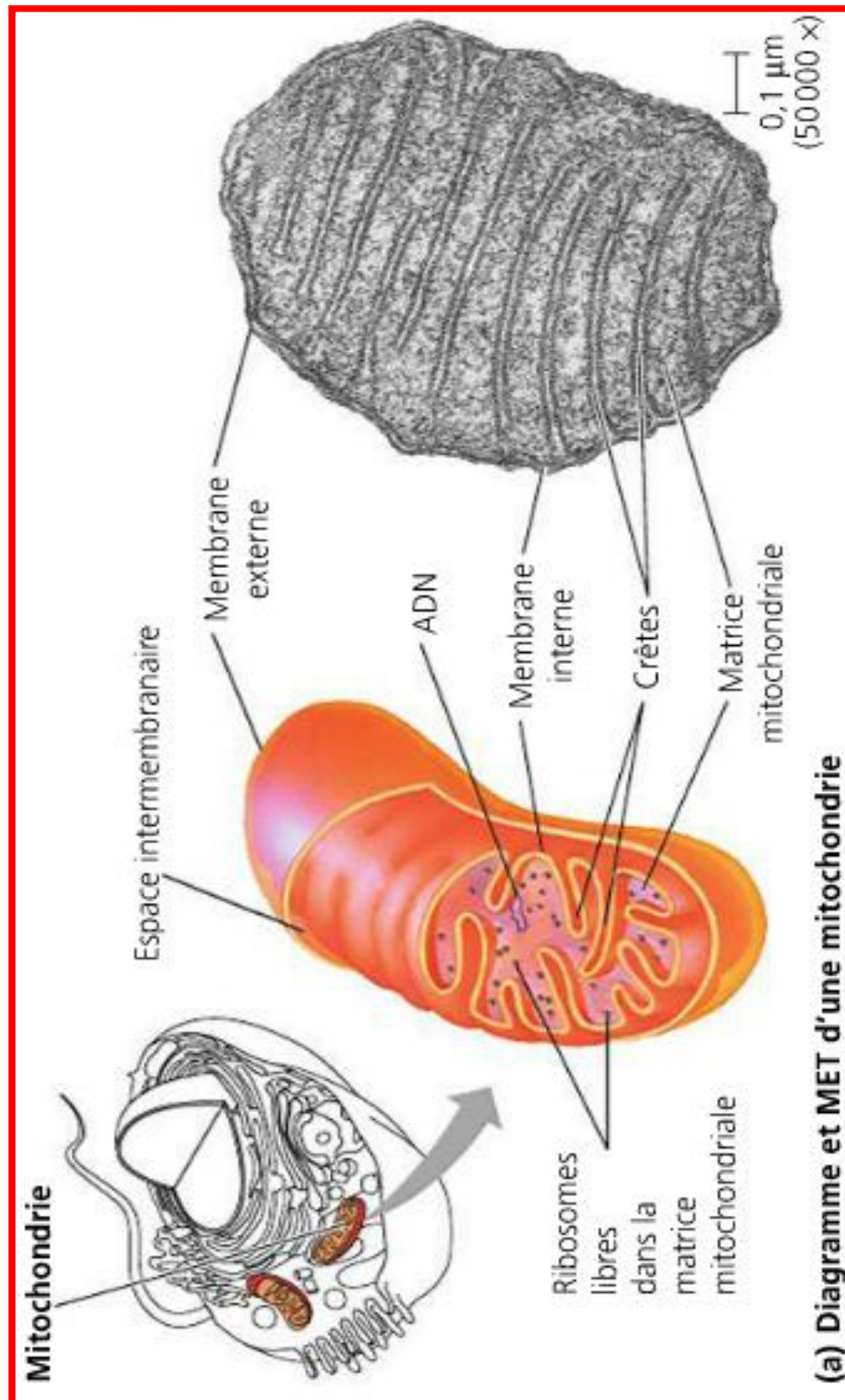


▲ **Figure 6.19 Les péroxyosomes.** Les péroxyosomes ont une forme plutôt sphérique. Ils présentent souvent une matrice granulaire ou cristalline constituée vraisemblablement d'un amas d'enzymes. Ce péroxyosome appartient à une cellule de feuille (MET). Notez qu'il est étroitement associé à des mitochondries et à des chloroplastes avec lesquels il coopère pour accomplir certaines fonctions métaboliques.

II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

11. Mitochondrie

Utilise de l' O_2 pour convertir l'énergie chimique contenue dans des **glucides** (principalement) pour **créer** de l'**ATP** par **respiration cellulaire**.

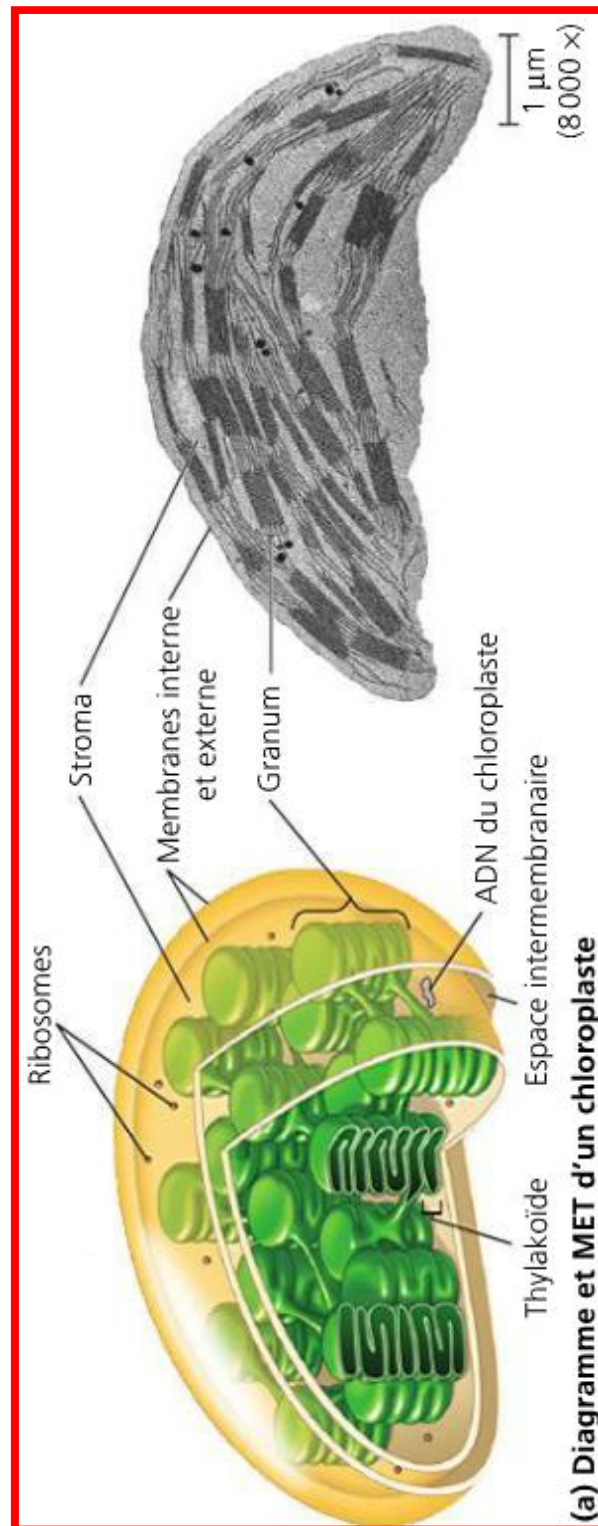


II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

12. Chloroplaste

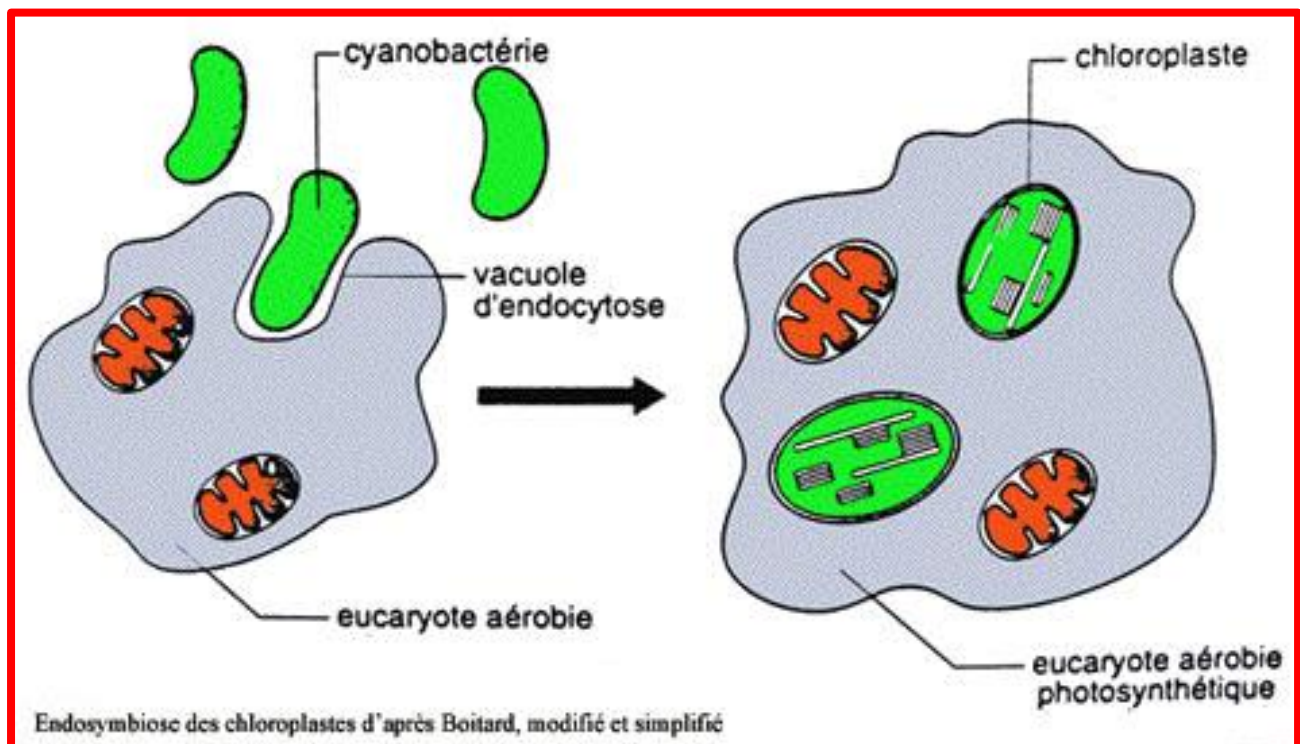
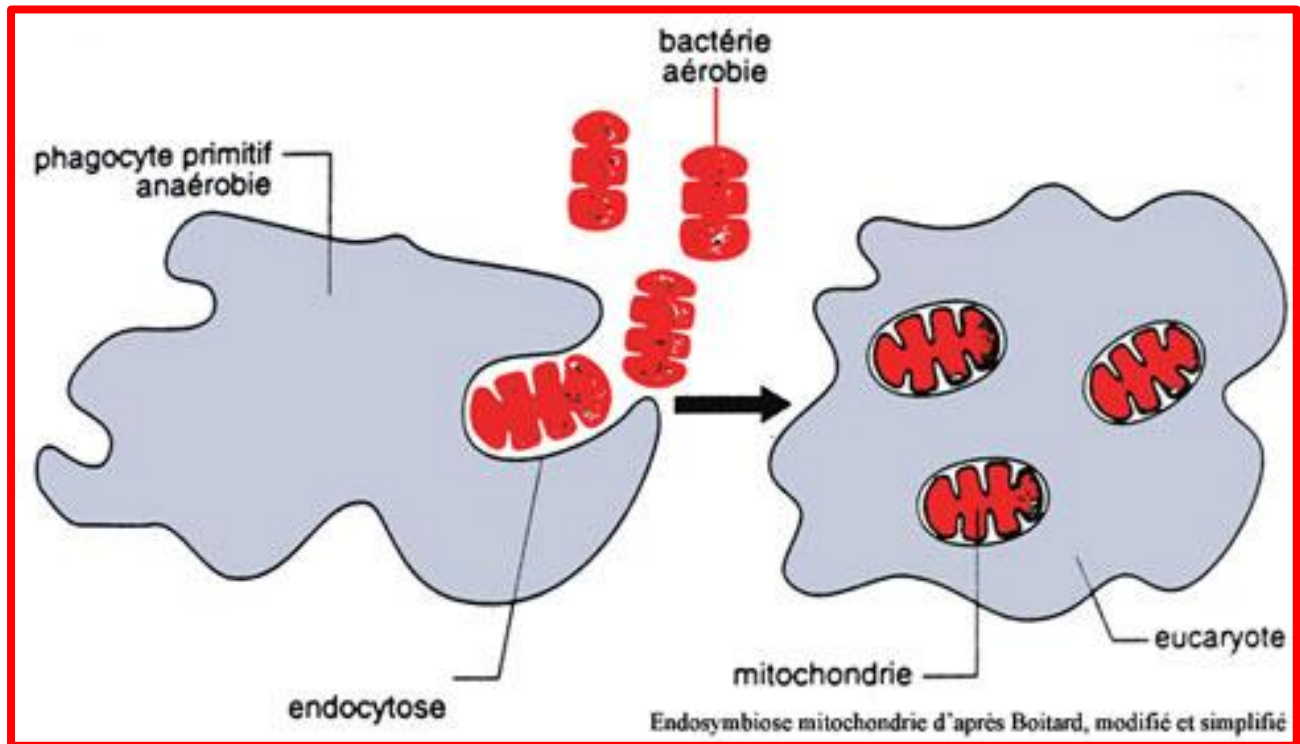
Dans les organes verts des **Végétaux** (et des Algues).

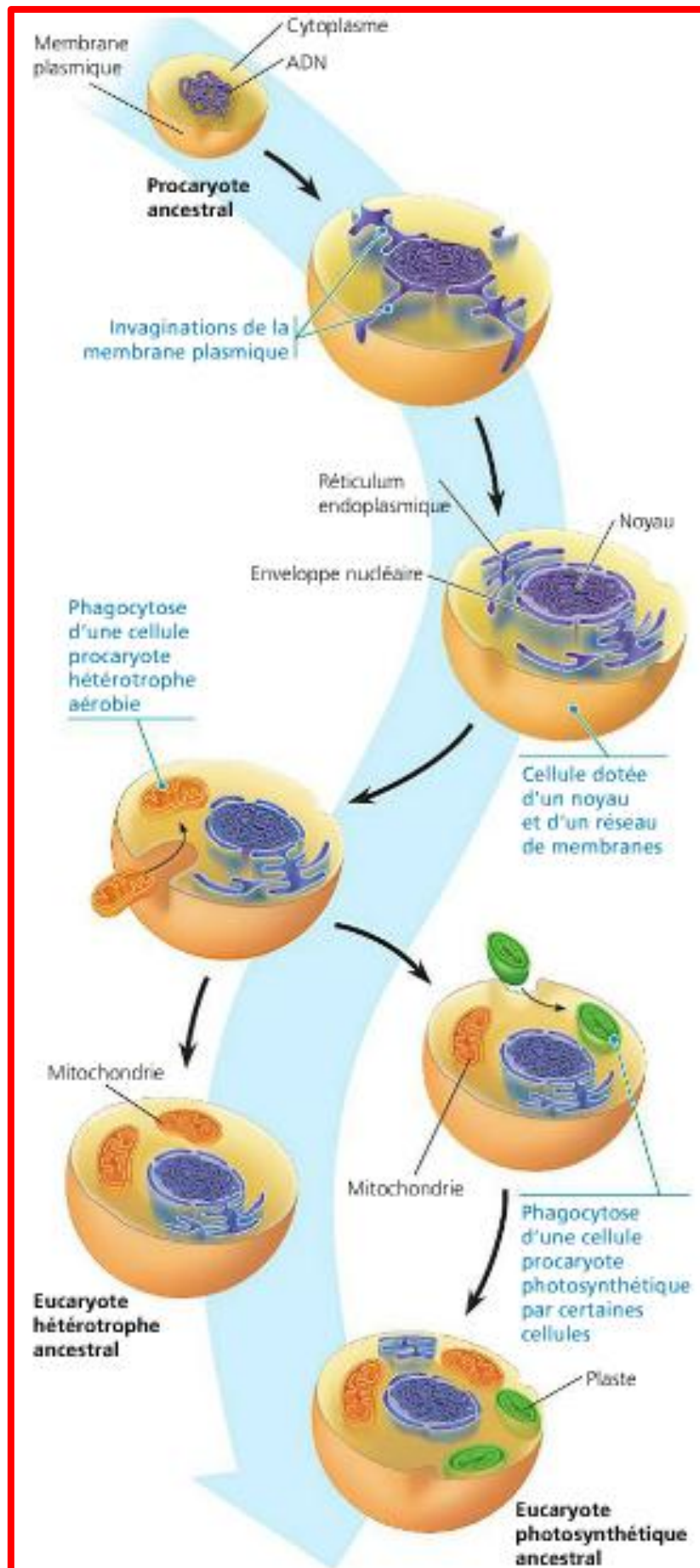
Convertisseur **d'énergie solaire** en **chimique** (glucose), par **photosynthèse**, grâce à la **chlorophylle** contenue dans la membrane des thylakoïdes.

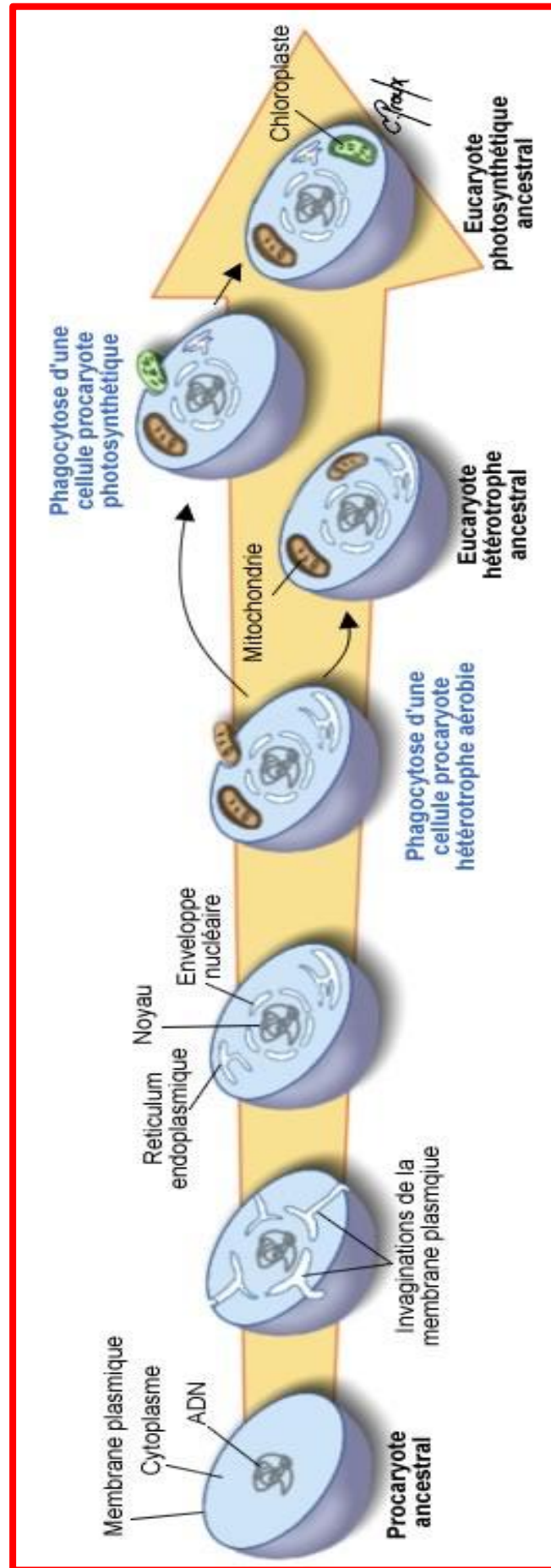


Plusieurs caractéristiques des mitochondries et les chloroplastes appuient la théorie de l'endosymbiose :

- La **double membrane**.
- Le **transport membranaire** (similaire à celui des mp).
- La molécule **d'ADN circulaire** non associée à des protéines (comme les procaryotes), permettant de fabriquer les **enzymes** nécessaires à la **respiration cellulaire** et à la **photosynthèse**.
- Les **ribosomes** (plus semblables à ceux des procaryotes qu'aux ribosomes cytoplasmiques des cellules eucaryotes).
- Leur **mode de division** proche de celui des bactéries.







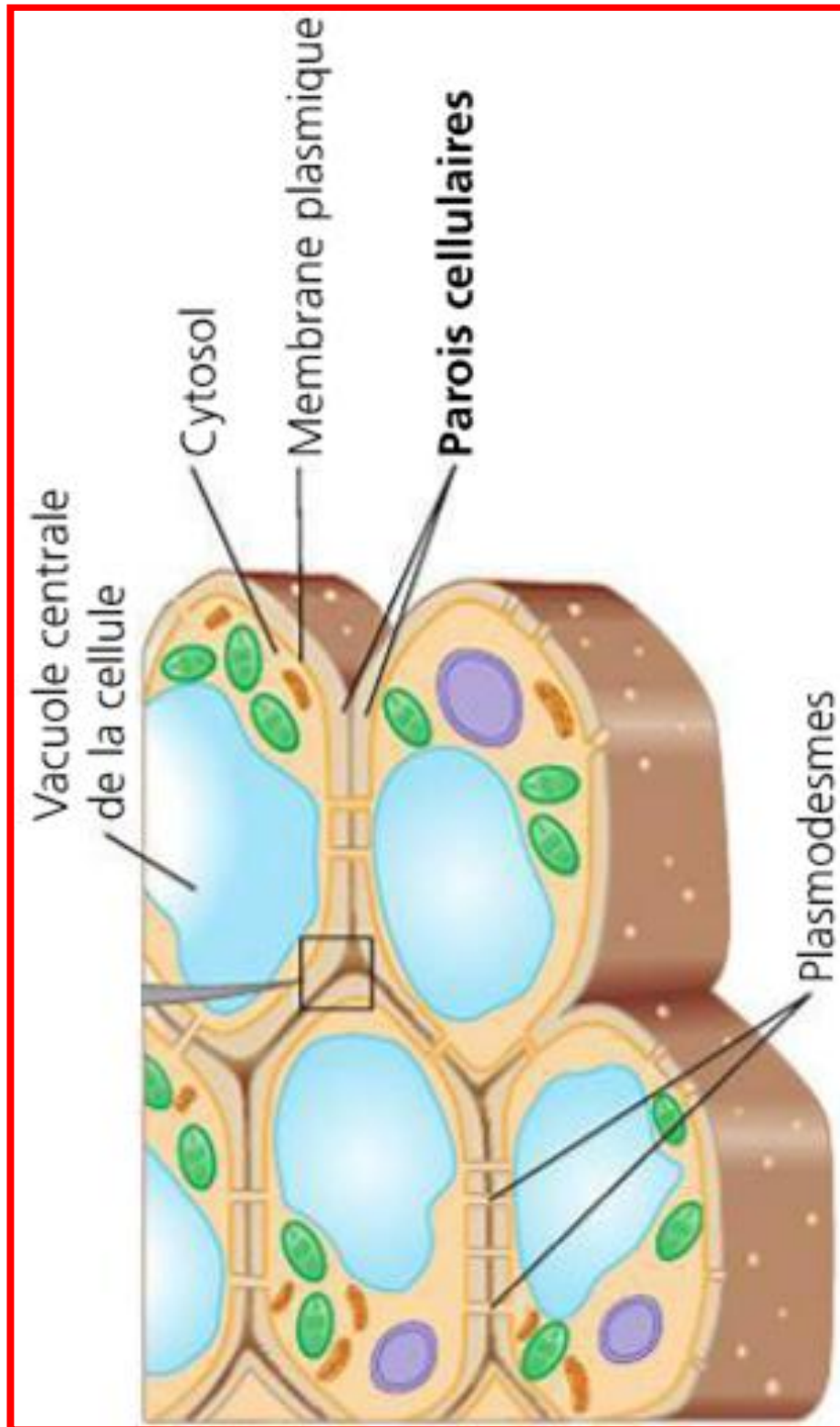
II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

13. Paroi cellulosique

Cellules **végétales**.

Constituée principalement de **cellulose**.

Maintien la **forme** et empêche l'**absorption** excessive d'eau.

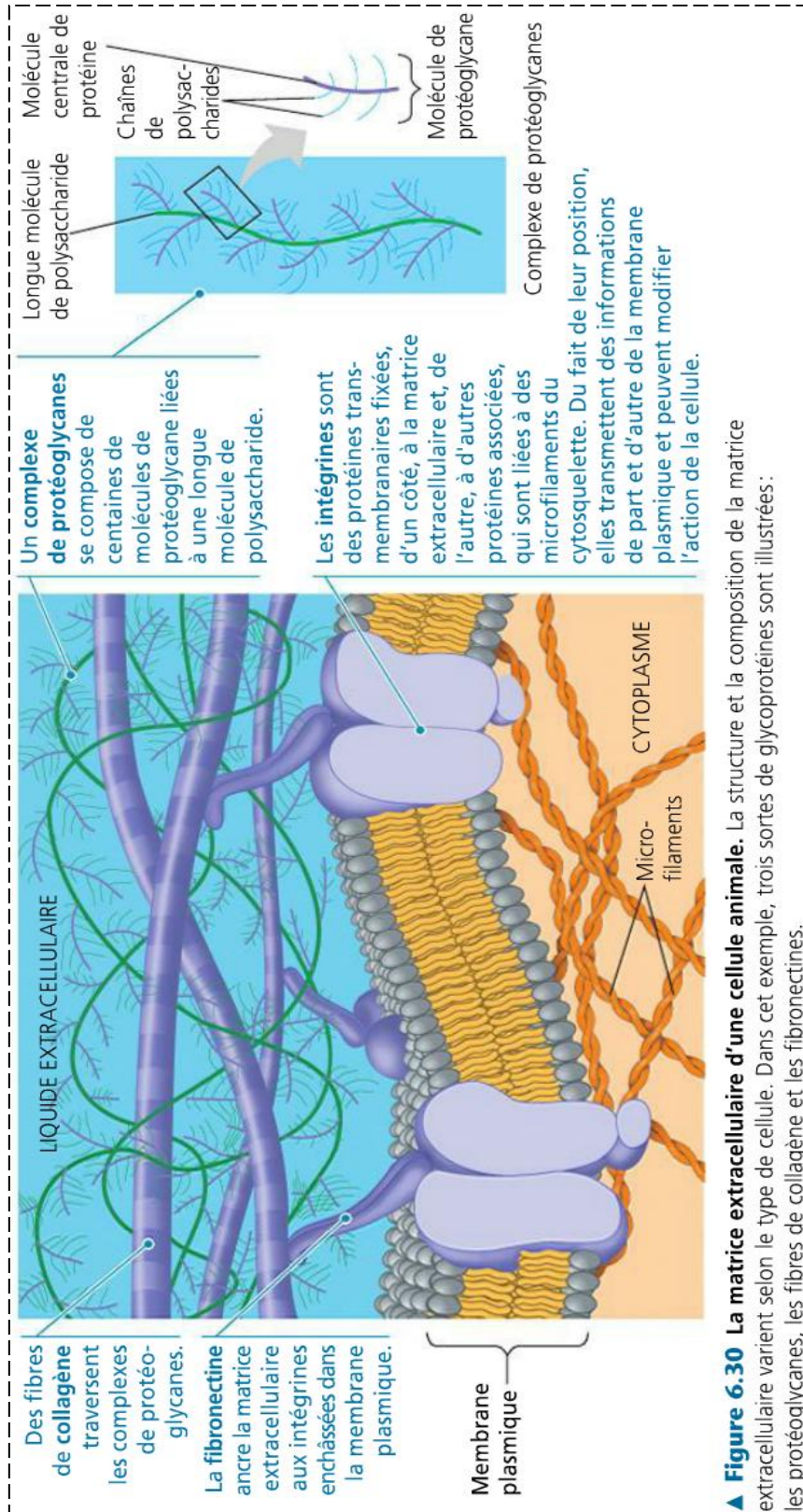


II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

14. Matrice extracellulaire

Entre les cellules **animales**.

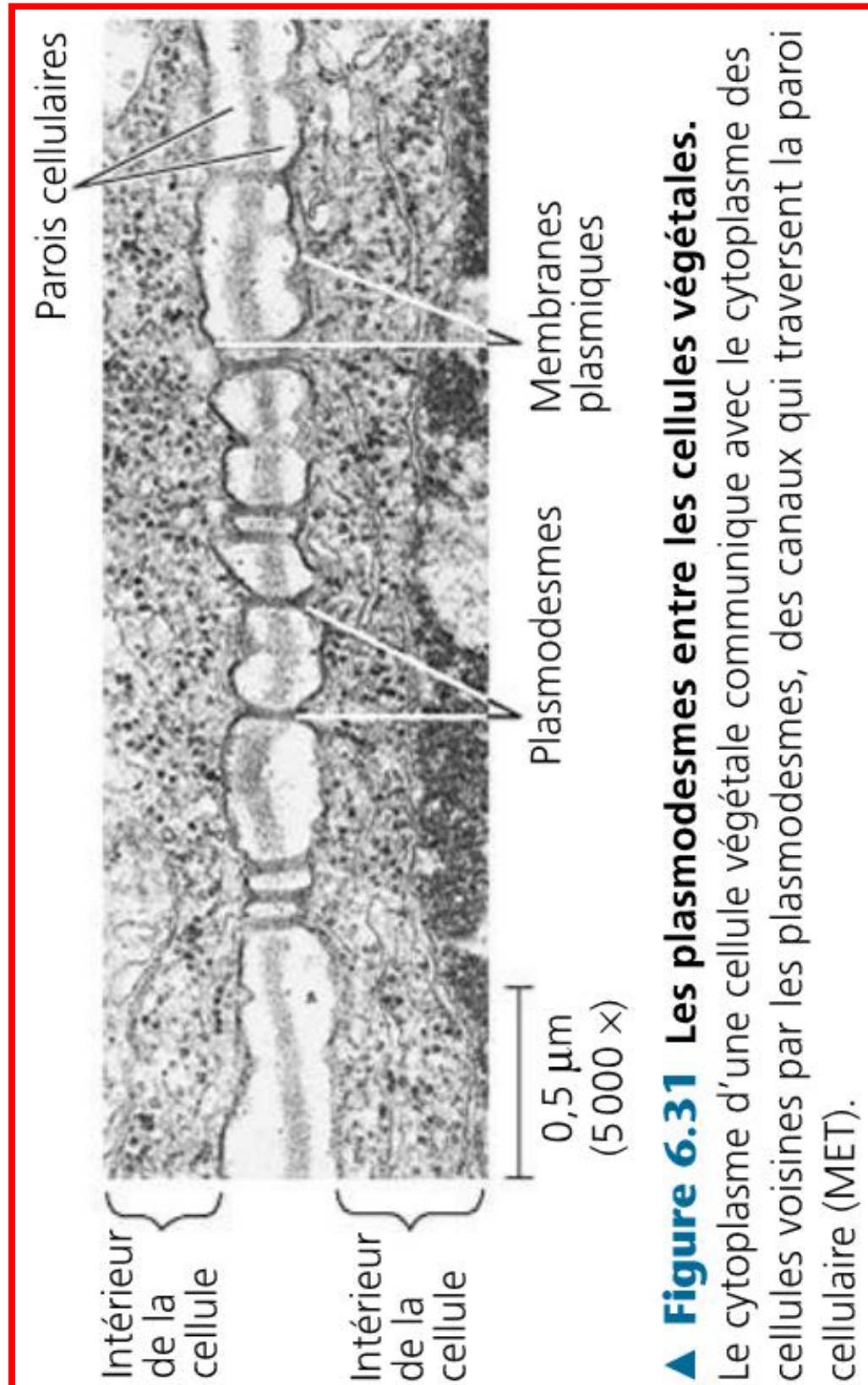
Composée de **liquide extracellulaire** et de diverses **molécules**.



II. Les composants des cellules eucaryotes (suite)

15. Jonctions cellulaires

(1) Chez les Végétaux : plasmodesmes



II. Les composants des cellules eucaryotes

15. Jonctions cellulaires (suite)

(2) Chez les Animaux

(i) Jonctions serrées = Jonctions étanches

Empêche le liquide extracellulaire de **s'infiltrer** entre les cellules.

(ii) Desmosomes = Jonctions d'ancrage

Retiennent les cellules entre elles.

(iii) Jonctions ouvertes = Jonctions communicantes

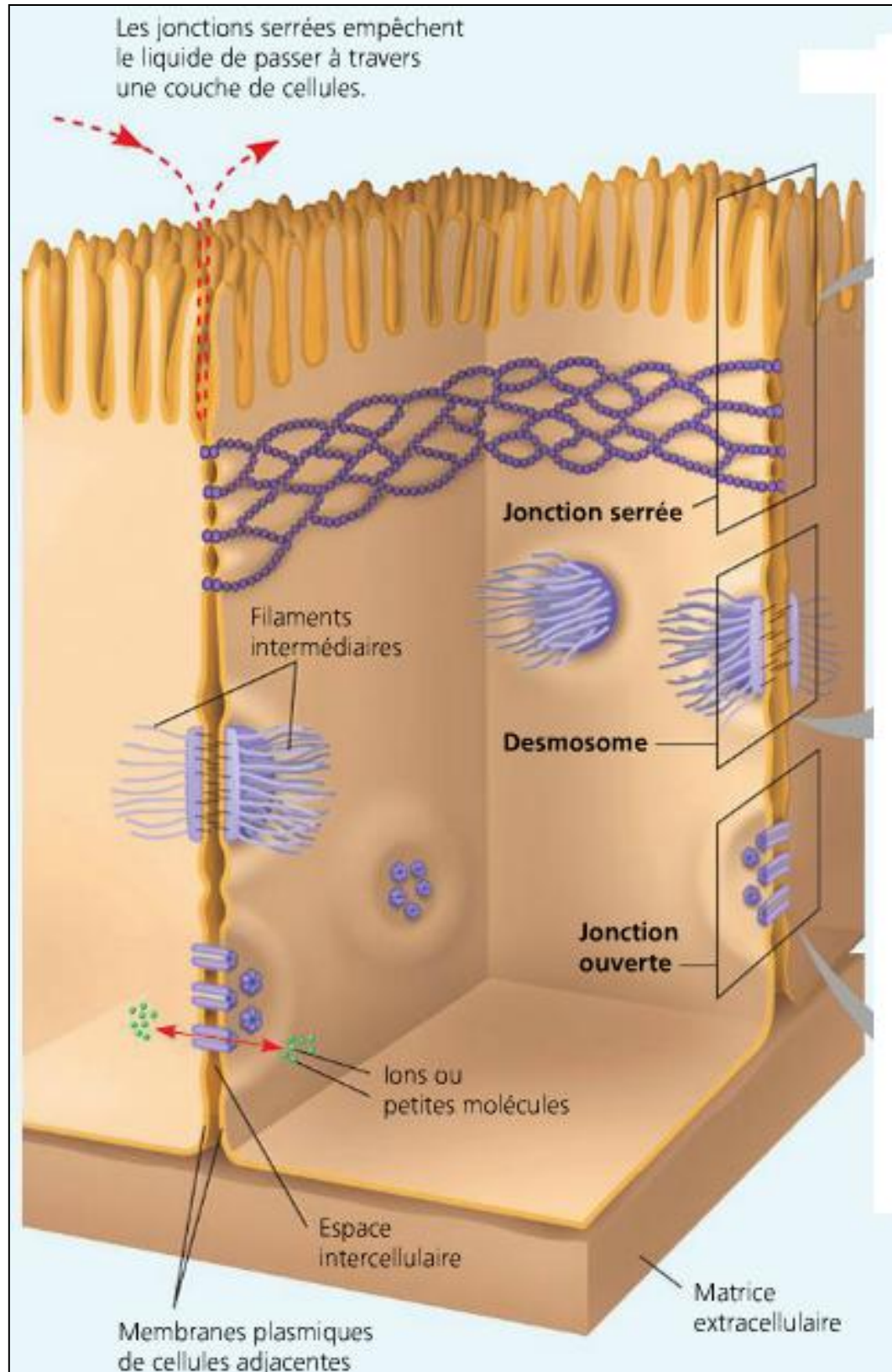
Canal fait de protéines (= connexines) laissant **passer** les petites molécules.

Cf. schéma suivant.

II. Les composants des cellules eucaryotes

15. Jonctions cellulaires

(2) Chez les Animaux (suite)



III. Différences entre les cellules végétales et animales

Cf. photocopie distribuée en classe, qui résume TOUT ce qu'il y a à savoir **PAR CŒUR**.

IV. Plus petit qu'une cellule : les virus

10 à 15 fois **plus petite** qu'une bactérie.

Protéines entourant de l'**ADN** ou de l'**ARN**.

Pas considéré comme **vivant** car a besoin d'une **cellule-hôte** pour se **reproduire**.

